DESARROLLO DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22

INFORME EJECUTIVO

Convenio Interadministrativo
No. 4133.010.27.1.041-2025

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y DESARROLLAR EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA COMUNA 22

BP- 26005754 y BP-26005749

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
80 años Construyendo Futuro
Universidad del Valle

Alcaldía de Santiago de Cali

Sandra Patricia Sandoval Carrasquilla
Supervisora Dagma

Universidad del Valle

Cristian David Chamorro, PhD
Decano
Facultad de Artes Integradas

Liz Johana Rincón Suarez
Coordinadora Oficina de Extensión FAI

Sandra Patricia Chavarro Silva
Profesional Oficina de Extensión FAI

Ing. Melina Cruz Muñoz
Líder Gestión de Proyectos FAI

Arq. Angela María Franco Calderón, PhD
Coordinadora Grupo de Investigación Arquitectura y Urbanismo Contemporáneos – Asesora Urbana

Arq. Urbanista Lina María González Mg.
Líder del Eje Conceptual

Arq. Urbanista Isabella Jaramillo, Mg.
Profesional Componente Ordenamiento Territorial

Geógrafa y Urbanista Daniela López, Mg (c)
Profesional Componente Ordenamiento Territorial

Diseñadora Sara Solarte
Profesional Diseño Gráfico y Divulgación

T. S. Leidy Prado
Líder del Eje de Participación

Biólogo Alan Giraldo, PhD
Coordinador Grupo de Investigación Ecología Animal – Esp. en Biodiversidad y Ciencia Ciudadana

Biólogo Mario Fernando Garces, PhD
Profesional Componente Biodiversidad

Bióloga Pamela Carvajal, Mg.
Profesional Componente Biodiversidad

Biólogo Juan Sebastian Giraldo
Profesional Componente Biodiversidad

Tecn. Ecosistemas Forestales Julio Giovanny Cortés
Tecnólogo Componente Biodiversidad

Ing. Luis Euseppe Ortíz Saenz
Líder del Eje Tecnológico

Ing. Fabio Andrés Herrera, Mg.
Profesional Eje Tecnológico

Ing. Sikiu Janadi Losada
Profesional Eje Tecnológico

Jorge Luis González Pineda
Profesional Administrativo

Santiago de Cali, diciembre 5 de 2025.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**

1. CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES **6**
1.1. Consolidación de indicadores articulados de ordenamiento territorial y biodiversidad 6
1.1.1. Indicador de Crecimiento Urbano 7
1.1.2. Indicador de Impermeabilización del suelo 13
1.1.3. Indicador de Ecosistemas Estratégicos para la biodiversidad 18
1.1.4. Indicador de fragmentación de ecosistemas estratégicos 24
1.1.5. Indicador de Espacio público por habitante 29
1.1.6. Indicador especies de aves observadas 32
1.1.7. Indicador especies arbóreas y arbustivas 38
1.2. Diagnóstico articulado de indicadores ambientales y territoriales 44

2. DISEÑO CONCEPTUAL, REORGANIZACIÓN FUNCIONAL E INTEROPERABILIDAD DEL EJE TECNOLÓGICO **46**
2.1. Modelo Conceptual y Estructura prototipo 47
2.2. Acceso y manejo de la información 49

3. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y PARA LA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DEL OBSERVATORIO CON APORTES DESDE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS **53**
3.1. Recomendaciones sobre los indicadores territoriales 53
3.1.1. Integración de la función ecológica en el ordenamiento territorial 53
3.1.2. Gestión ecosistémica e infraestructura verde 54
3.1.3. Gestión sostenible del crecimiento urbano 55
3.2. Estrategia de sostenibilidad e integración territorial 55
3.3. Recomendaciones sobre la operación y sostenibilidad del observatorio 58
3.3.1. Recomendaciones para la consolidación técnica y tecnológica del Observatorio 58
3.3.2. Gobernanza territorial y corresponsabilidad social 59
3.3.3. Modelo de gestión 61
3.3.4. Escenario y mecanismos de financiación referenciales 62
3.3.5. Recomendaciones estratégicas para la consolidación 65
3.3.6. Retos para la sostenibilidad del OAC22 65

ANEXOS **67**

REFERENCIAS **68**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha del indicador Crecimiento Urbano 12
Tabla 2. Ficha Técnica del Indicador Impermeabilización del suelo 18
Tabla 3. Área de ecosistemas estratégicos por categoría 21
Tabla 4. Ficha técnica propuesta del indicador de ecosistemas estratégicos 24
Tabla 5. Ficha Técnica del Indicador Porcentaje de Fragmentación de Ecosistemas 30
Tabla 6. Ficha de indicador espacio público efectivo 34
Tabla 7. Ficha Técnica del Indicador Especies de Aves Observadas 40
Tabla 8. Ficha Técnica del Indicador Especies Arbóreas y Arbustivas 46
Tabla 9. Relacionamiento de los indicadores y sus resultados 48
Tabla 10. Estrategia de Sostenibilidad e Integración Territorial (Comuna 22) 61
Tabla 11. Opciones y mecanismos de financiación del OAC22 70
Tabla 12. Tipologías de sostenibilidad para el OAC22 72
Tabla 13. Lista de anexos 73

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Evolución multitemporal de la edificabilidad entre 2001 y 2023 10
Mapa 2. Suelo impermeabilizado para el 2025 16
Mapa 3. Distribución de ecosistemas estratégicos para la biodiversidad en la comuna 22 22
Mapa 4. Estado de fragmentación del ecosistema estratégico por infraestructura vial 28
Mapa 5. Espacio público comuna 2022 33
Mapa 6. Riqueza acumulada de especies de aves por localidad en la comuna 22 (2020-2025) 37
Mapa 7. Riqueza de especies de plantas registradas por localidad en la comuna 22 44

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Gráfica 1. Evolución del crecimiento urbano en la Comuna 22 11
Gráfica 2. Evolución del área impermeabilizada de la Comuna 22 17
Gráfica 3. Variación anual de la riqueza de especies de aves por localidad en la comuna (2020-2025) 38
Gráfica 4. Estructura de navegación propuesta para la página web del OAC22 51
Gráfica 5. Representación temática de variable radiación UV del Componente Calidad del Aire y Clima 52
Gráfica 6. Discusión participativa sobre estructura funcional y visualización de indicadores 53
Gráfica 7. Mapa de actores del OAC22 y niveles de articulación 65
Gráfica 8. Modelo de gestión del observatorio ambiental OAC22 67

INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Ejecutivo resume los resultados del desarrollo Observatorio Ambiental de la Comuna 22 OAC22**, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.041-2025, suscrito entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA y la Universidad del Valle, Facultad de Artes Integradas (FAI). Esta síntesis ejecutiva consolida la información técnica del desarrollo del observatorio, que soporta las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones, incluyendo estrategias para la administración y sostenibilidad del observatorio, de conformidad con los compromisos contractuales asociados específicamente al territorio de la Comuna 22.

De acuerdo con el plan de trabajo, estructurado en cuatro etapas, el presente documento integra los **resultados del diagnóstico de la información y análisis de datos, así como el diseño conceptual, tecnológico y administrativo de los componentes de ordenamiento territorial y biodiversidad, del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 (OAC22), y los lineamientos para su sostenibilidad.** Lo anterior, incluye la definición de la arquitectura de datos, los mecanismos de participación social y los lineamientos de sostenibilidad establecidos en el marco del convenio[1].

Tomando como base las actividades adelantadas en los procesos previos del observatorio, y en particular los resultados de los talleres de participación entre los actores involucrados en el OAC22 desde 2021, este informe contiene los resultados de los análisis realizados para la definición de los indicadores ambientales y territoriales priorizados por las partes para el desarrollo del OAC22. Lo anterior, acompañado de los resultados de los procesos participativos y los ciclos de talleres comunitarios realizados durante la presente etapa del observatorio.

Los avances en la fase de implementación del OAC22 corresponden con el componente 4 del Convenio Interadministrativo. Su resultado es la base para la consolidación y la sostenibilidad del **OAC22** como un instrumento técnico y participativo, que integra la información ambiental y territorial, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia y promover una gestión compartida entre la comunidad, las instituciones y el sector privado. Así mismo, su consolidación permitirá establecer una línea base para el seguimiento de los cambios en el territorio y para la formulación de estrategias conjuntas de gestión ambiental y urbana.

[1] Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA. (2025). *Estudios previos para la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.041-2025*. Santiago de Cali.

1. CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

El Observatorio Ambiental de la Comuna 22 (OAC22) se orienta al fortalecimiento de sus componentes técnicos y participativos, consolidándose como una herramienta estratégica para la integración, monitoreo y análisis de la información ambiental y territorial del área. Su desarrollo prioriza la definición y validación de indicadores relacionados con el ordenamiento territorial y la biodiversidad, permitiendo evaluar de manera sistemática la dinámica del uso y ocupación del suelo, la integridad ecológica, la conectividad de los ecosistemas y los efectos de las presiones antrópicas sobre el territorio. Este enfoque se articula con procesos participativos que garantizan la inclusión del conocimiento local, el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y la construcción de mecanismos de corresponsabilidad en la gestión del territorio.

En conjunto, el observatorio busca generar información técnica, comparable y accesible, que sirva como soporte para la toma de decisiones, fomente la gobernanza ambiental y contribuya a la conservación de los valores ecosistémicos de la Comuna 22.

1.1. Consolidación de indicadores articulados de ordenamiento territorial y biodiversidad

A partir del análisis técnico y del trabajo comunitario desarrollado en la Comuna 22 se identificaron problemáticas asociadas al crecimiento urbano reciente y al modelo de ocupación vigente, las cuales han generado presiones sobre los ecosistemas, los recursos hídricos y la calidad ambiental del territorio. Estos procesos están relacionados con cambios en los usos del suelo, el aumento de la densidad residencial y una mayor demanda de infraestructura y servicios urbanos, lo que plantea retos importantes para la gestión y el control del desarrollo urbano.

En este contexto, la formulación de indicadores bajo el enfoque Presión – Estado – Respuesta (PER) para el componente de Ordenamiento Territorial se constituye en un insumo clave para comprender de manera integral las interacciones entre las dinámicas urbanas y las condiciones ambientales. Este enfoque permite articular el análisis técnico con las percepciones comunitarias, fortaleciendo los procesos de seguimiento, evaluación y toma de decisiones en la gestión ambiental local.La identificación y actualización periódica de los indicadores aporta una base técnica y socialmente validada para avanzar hacia un modelo de ocupación más equilibrado, incorporando criterios de sostenibilidad, resiliencia y

protección ambiental. Asimismo, estos instrumentos fortalecen la gobernanza territorial y promueven una gestión corresponsable entre la comunidad y las instituciones responsables de la planificación y el control del territorio.

Los indicadores de biodiversidad del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 constituyen una herramienta fundamental para evaluar el estado ecológico del territorio y monitorear las dinámicas de los ecosistemas del sector. Este proceso combina criterios de relevancia ecológica, sensibilidad frente a presiones urbanas, disponibilidad de información y posibilidad de actualización periódica, conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Humboldt y las directrices nacionales para sistemas de indicadores ambientales. Como resultado, los indicadores seleccionados permitirán fortalecer el seguimiento de la biodiversidad en la comuna y orientar acciones de conservación, restauración y gestión ambiental basadas en evidencia.

En el marco del Convenio Interadministrativo entre el DAGMA y la Universidad del Valle, y dando continuidad a los indicadores definidos previamente por el Observatorio Ambiental de la Comuna 22, en esta etapa del proceso se desarrollan cuatro indicadores priorizados. Estos se orientan al análisis de las transformaciones urbanas recientes y permiten evaluar la relación entre el desarrollo urbano, la pérdida de cobertura natural, la fragmentación de ecosistemas y la disponibilidad de espacio público, consolidando una base técnica para la toma de decisiones, el diseño de estrategias de manejo ambiental y la divulgación transparente de la información mediante cartografía temática integrada a la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC).

1.1.1. Indicador de Crecimiento Urbano

El crecimiento urbano es un fenómeno multidimensional. Su medición corresponde al aumento de la mancha urbana en un periodo de tiempo, con el fin de hacer seguimiento por parte de la comunidad y control por parte de las autoridades encargadas, a los cambios del uso del suelo y la expansión urbana, de acuerdo con el modelo POT.

Este indicador mide el área total de superficie edificada y el porcentaje que esta representa respecto al área total de la comuna para cada periodo analizado.

■ Contexto y propósito

La Comuna 22 ha experimentado procesos sostenidos de transformación territorial asociados a la expansión de la mancha urbana y a cambios en los usos del suelo, en un contexto de alta presión sobre áreas ambientalmente estratégicas y suelos con funciones

ecológicas y paisajísticas relevantes. Estas dinámicas de crecimiento urbano se relacionan con el desarrollo inmobiliario, la consolidación de infraestructuras y la localización de nuevas urbanizaciones, configurando un escenario de tensión entre la expansión física de la ciudad y los lineamientos del ordenamiento territorial.

El indicador de crecimiento urbano tiene como objetivo identificar y cuantificar la expansión del área construida en la Comuna 22 a lo largo del tiempo, como insumo para el seguimiento comunitario y el control institucional del cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Su análisis permite evaluar la coherencia entre el crecimiento urbano y el modelo territorial definido, así como apoyar la planificación orientada a un desarrollo urbano equilibrado, sostenible y compatible con la estructura ambiental del territorio.

■ Alcance del indicador

El indicador se construyó a partir de un análisis multitemporal de seis cortes históricos (2001, 2012, 2016, 2020, 2023 y 2025), utilizando imágenes satelitales de alta resolución y un ortomosaico generado en diciembre de 2025 a través de levantamiento aerofotogramétrico con dron. Esta combinación permitió contar con una serie continua y actualizada para analizar la dinámica de ocupación y crecimiento urbano en la Comuna.

Las imágenes fueron priorizadas con criterios técnicos de resolución, nubosidad, cobertura y consistencia geométrica, garantizando comparabilidad entre periodos. El ortomosaico 2025, con resolución aproximada de 10 cm/píxel y validación geométrica mediante puntos de control terrestre (GCP), constituye un insumo cartográfico de alta confiabilidad para análisis detallados a escala intra-comunal.

La delimitación de las áreas construidas se realizó mediante vectorización manual en SIG a escala aproximada 1:3.000, aplicando controles de calidad geométrica y validación entre periodos. Se integraron como insumos complementarios el límite oficial de la comuna, la base catastral 2024 y capas ambientales y normativas del POT 2014 (humedales, corredores ambientales, suelo de expansión, perímetro urbano, entre otras), permitiendo interpretar el crecimiento urbano en relación con la estructura ecológica y las determinantes territoriales.

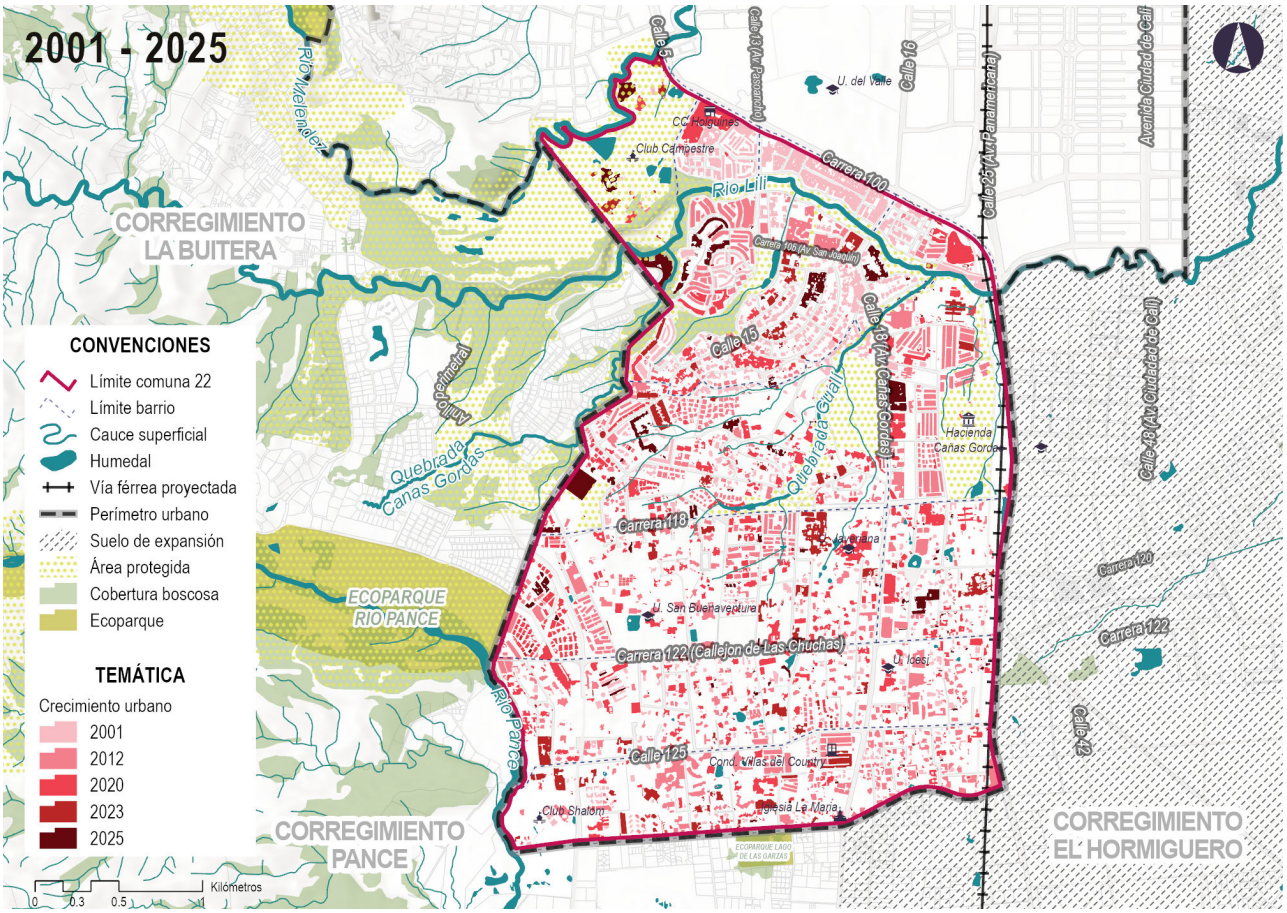
■ Resultados principales

El análisis multitemporal permite identificar y cuantificar la expansión y consolidación de superficies construidas en la Comuna, entre 2001 y 2025, evidenciando transformaciones progresivas en la ocupación del suelo con los siguientes resultados:

- Se consolidó una cartografía detallada de áreas edificadas para cada periodo, con un promedio de 2.200 polígonos por corte temporal, lo que permite un análisis espacial fino de la dinámica urbana.
- El procedimiento de superposición entre periodos consecutivos permitió localizar espacialmente las zonas de expansión y consolidación, así como cuantificar los incrementos absolutos y relativos de superficie urbanizada.
- La incorporación del ortomosaico 2025 mejora significativamente el nivel de detalle y precisión del análisis, permitiendo identificar ampliaciones, consolidaciones residenciales y nuevas edificaciones con mayor exactitud.
- La integración con capas ambientales y normativas del POT facilita interpretar el crecimiento urbano no sólo en términos de superficie construida, sino también en relación con áreas de valor ecológico, restricciones normativas y estructura territorial.

En conjunto, el indicador proporciona una base técnica para el seguimiento del crecimiento urbano y su relación con la planificación territorial y la sostenibilidad ambiental de la Comuna 22.

Mapa 1. Evolución multitemporal de la edificabilidad entre 2001 y 2023



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

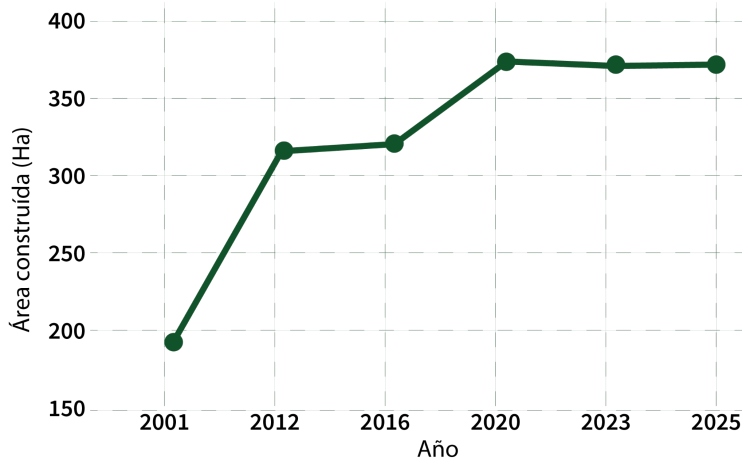
■ Análisis e implicaciones territoriales

El análisis multitemporal evidencia que la Comuna 22 pasó, entre 2001 y 2025, de un modelo fragmentado y de baja densidad a un tejido urbano consolidado, continuo y funcionalmente más complejo. En 2001 la ocupación se concentraba en el norte y presentaba amplios vacíos urbanos; para 2012 la superficie construida prácticamente se duplicó, consolidando un eje continuo entre el norte y el sur. Entre 2016 y 2020 el crecimiento adoptó un carácter principalmente interno, asociado a procesos de densificación y ocupación de los últimos vacíos disponibles, especialmente sobre corredores viales estructurantes.

A partir de 2020 el crecimiento cuantitativo se desacelera y la superficie urbanizada se estabiliza alrededor del 23,8 %, lo que indica una fase de consolidación física del suelo. Sin embargo, emergen transformaciones funcionales relevantes, particularmente con la aparición de equipamientos comerciales y de ocio de mayor escala que configuran nuevas centralidades sobre la Avenida Cañasgordas y otros ejes estructurantes. Estas dinámicas

incrementan la intensidad funcional del territorio, los flujos de movilidad y la presión sobre la red vial y los sistemas ambientales.

Gráfica 1. Evolución del crecimiento urbano en la Comuna 22



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

El patrón predominante del crecimiento ha estado asociado a proyectos residenciales de baja y media densidad articulados a corredores viales, generando un tejido progresivamente más denso y continuo al interior del perímetro urbano y sobre suelo de expansión. Este proceso incrementa la presión sobre humedales, cauces y rondas hídricas, y plantea nuevos desafíos de gobernanza territorial en un escenario donde el reto ya no es la expansión extensiva, sino la gestión sostenible de la consolidación urbana.

Los resultados indican que el crecimiento de la mancha urbana ha estado principalmente asociado a proyectos residenciales y parcelaciones de baja a media densidad, vinculados a los corredores viales estructurantes. Este patrón ha generado un tejido construido cada vez más continuo y denso al interior del perímetro urbano y sobre el suelo de expansión, incrementando la presión sobre los sistemas ambientales que estructuran la comuna, particularmente humedales, cauces superficiales y rondas hídricas.

En este contexto, el indicador constituye un insumo clave para orientar políticas de densificación equilibrada, control del uso del suelo y protección efectiva de la Estructura Ecológica Principal, garantizando que la consolidación alcanzada no derive en desequilibrios ambientales irreversibles.

■ Limitaciones del indicador

La evaluación multitemporal del crecimiento urbano presenta limitaciones asociadas a variaciones en la resolución, calidad geométrica y condiciones de captura de las imágenes

utilizadas en distintos años, lo que puede afectar la identificación de edificaciones pequeñas o parcialmente cubiertas por vegetación.

Asimismo, la interpretación y vectorización manual, aunque detallada, puede generar pequeñas imprecisiones espaciales, especialmente en zonas con mezcla de coberturas o en elementos de menor escala. La base catastral 2024 fue utilizada como insumo de verificación, pero no fue incorporada directamente en el cálculo debido a que omite un porcentaje de construcciones identificadas en el análisis multitemporal.

Finalmente, el indicador se centra en la dimensión física de la ocupación construida y no incorpora variables funcionales como intensidad de uso, cargas de movilidad o impactos ambientales asociados, que requieren análisis complementarios.

■ Propuesta de ficha del indicador

A partir de los análisis adelantados y del trabajo realizado con la comunidad en las mesas de participación, a continuación se presenta la ficha propuesta para este indicador.

Tabla 1. Ficha del indicador Crecimiento Urbano

Elemento/parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Presión
Nombre del indicador	Crecimiento urbano
Descripción general	El crecimiento urbano es un fenómeno multidimensional cuya medida corresponde al área de crecimiento de la mancha urbana en un área delimitada (límite de la comuna 22), por un periodo de tiempo determinado. Este indicador sirve para hacer seguimiento, por parte de la comunidad y control por parte de las autoridades encargadas, al cumplimiento del POT, así como para vigilar, contener o evitar el cambio de uso del suelo y expansión urbana por fuera de la norma.
Fuente de información	Imágenes satelitales históricas (Google Earth 2001–2023), ortomosaico UAV 2025 (aerofotogrametría), Base Catastral 2024, límite oficial de comuna y capas ambientales del POT 2014 (IDESC).
Periodicidad	Se calcula según disponibilidad de imágenes satelitales y ortomosaicos de alta resolución, con cortes históricos específicos (2001, 2012, 2016, 2020, 2023 y 2025), permitiendo comparar la evolución del crecimiento urbano entre estos períodos.
Año inicial de serie histórica	2001
Objetivo	Medir la expansión del área construida en los procesos de urbanización de la comuna, para identificar los cambios en sus usos de suelo que contribuyan a comprender las dinámicas del crecimiento urbano y los desafíos vinculados a la planificación sostenible de la comuna.
Metodología de cálculo	Interpretación visual multitemporal y vectorización manual poligonal en SIG

Elemento/parámetro	Descripción
	(escala 1:3.000), validación geométrica y superposición entre periodos para cuantificar incrementos absolutos y relativos de superficie construida.
Fórmula de cálculo	Número de hectáreas de suelo con edificaciones construidas entre un periodo y otro.
Unidad de medida	Hectáreas construidas. % del suelo edificado sobre suelo sin edificar.
Observaciones	- La metodología depende de la calidad de la imágen satelital, se recomienda verificar en campo las transformaciones recientes y la ocupación real de suelo. - El indicador no refleja por sí solo la intensidad o tipología del desarrollo, por lo que debe complementarse con análisis morfológicos para evitar interpretaciones parciales frente a densidades, usos y patrones constructivos.

Fuente: Adaptado de la Universidad del Valle. (2021). Informe final del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali (OAC22),. (Universidad del Valle, 2021)

■ Conclusiones estratégicas

La Comuna 22 ha transitado de un modelo fragmentado a uno consolidado, duplicando su superficie urbanizada entre 2001 y 2012, con estabilización de su ocupación física hacia 2025, lo que indica una fase madura de consolidación territorial.

El crecimiento se da principalmente asociado a corredores viales estructurantes, generando un tejido urbano cada vez más denso y funcionalmente complejo, con reducción progresiva de vacíos internos y transformación del suelo de expansión.

La desaceleración cuantitativa reciente no implica ausencia de transformación, sino un cambio en la dinámica: la consolidación interna y la aparición de centralidades comerciales, que han incrementado la intensidad funcional y la presión sobre movilidad y sistemas ambientales.

La transición tipológica hacia conjuntos cerrados, multifamiliares y equipamientos comerciales de gran formato refuerza el carácter residencial y de servicios de la comuna, pero incrementa la demanda sobre infraestructura, espacio público y ecosistemas estratégicos.

El principal desafío ya no es la expansión extensiva, sino la gestión sostenible de la consolidación urbana, orientando la densificación hacia criterios ambientales, control efectivo del uso del suelo y protección de la Estructura Ecológica Principal.

El indicador se consolida como herramienta estratégica de gobernanza, al permitir monitorear coherencia entre crecimiento urbano, determinantes ambientales y modelo territorial definido en el POT.

1.1.2. Indicador de Impermeabilización del suelo

Este indicador de tipo presión mide el área de suelo impermeabilizado y el porcentaje que esta área representa respecto al área total de la comuna 22, constituyendo la línea base para el año 2001.

■ Contexto y propósito

La impermeabilización del suelo constituye uno de los principales indicadores de presión ambiental asociados a los procesos de urbanización, en tanto refleja la transformación de superficies naturales o permeables en coberturas artificiales que limitan la infiltración del agua y alteran el equilibrio hidrológico del territorio. Este proceso incide directamente en el aumento de la escorrentía superficial, la presión sobre los sistemas de drenaje urbano, la fragmentación ecológica y la reducción de servicios ecosistémicos esenciales

En la Comuna 22, caracterizada por su alta presencia de ecosistemas estratégicos, humedales, corredores ambientales y zonas de recarga del acuífero, el seguimiento a la impermeabilización del suelo resulta fundamental para comprender los efectos de la expansión y consolidación urbana sobre la funcionalidad ambiental del territorio.

En este contexto, el propósito de este indicador es medir la extensión y evolución de las superficies impermeables, proporcionando una base técnica para orientar la planificación territorial, la gestión ambiental y la toma de decisiones en el marco del POT.

■ Alcance del indicador

El indicador de impermeabilización del suelo se centra en la identificación y cuantificación de las superficies impermeables presentes en la Comuna 22, entendidas como aquellas áreas donde el suelo ha perdido su capacidad de infiltración debido a la urbanización y a la consolidación de la infraestructura. Para este fin, se realizó un análisis multitemporal de imágenes satelitales y ortomosaicos de alta resolución correspondientes al periodo 2001 a 2025

El indicador incorpora, como base ambiental, la capa de humedales y cuerpos de agua definida en la estructura ecológica ambiental del POT 2014, lo que permite identificar sectores donde el sellamiento del suelo genera impactos críticos sobre la regulación hídrica

y el funcionamiento del sistema de drenaje urbano. En conjunto, este enfoque establece la línea base de impermeabilización del suelo para la comuna y permite analizar su distribución espacial a escala predial y territorial.

■ Resultados principales

El análisis multitemporal evidencia un incremento sostenido de la impermeabilización del suelo en la Comuna 22 entre 2001 y 2025, reflejando el proceso de expansión y consolidación urbana del territorio.

En el año 2001, la superficie impermeabilizada correspondía a 192,3 hectáreas, equivalente al 17,9% del área total de la comuna. Para el año 2012, esta cifra aumentó a 315,4 hectáreas (29,4%), representando el mayor ritmo de crecimiento del periodo analizado, asociado a procesos intensivos de urbanización.

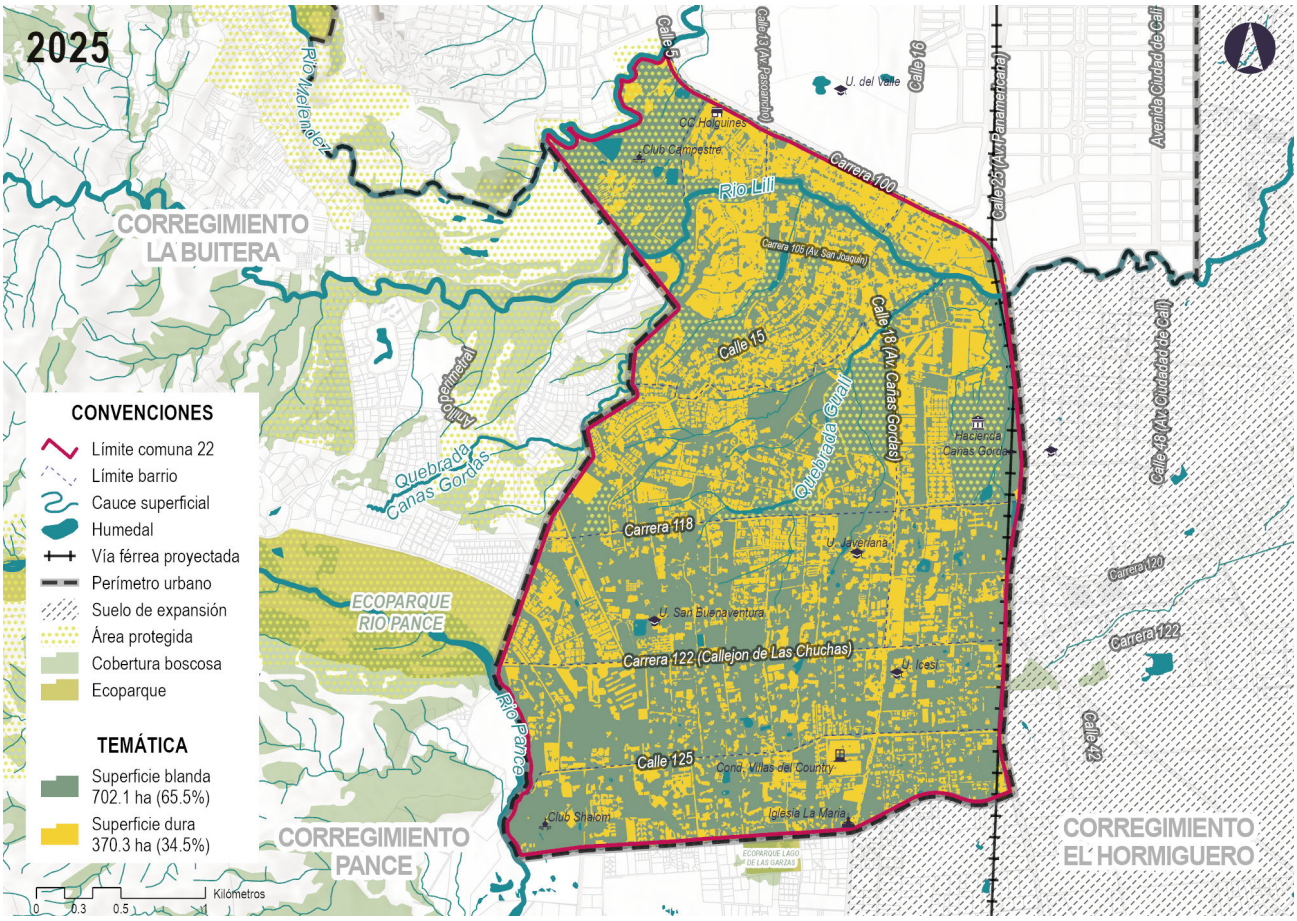
Posteriormente, el indicador alcanzó 374,5 hectáreas en 2020 (34,9%), evidenciando una transición hacia un modelo de consolidación urbana basado en la densificación y ocupación de vacíos urbanos. Para el año 2025, la superficie impermeabilizada se estabilizó en 370,3 hectáreas, equivalente al 34,5% del área total de la comuna, lo que indica un nivel avanzado de consolidación territorial

En términos acumulados, la superficie impermeabilizada aumentó en 178,0 hectáreas entre 2001 y 2025, lo que representa un crecimiento del 92,6% respecto a la línea base inicial, evidenciando una transformación estructural del territorio.

El área impermeabilizada al 2025 corresponde a 370.3 hectáreas, lo que equivale al 34.5% del área de la comuna. Este valor refleja la proporción del suelo que ha perdido capacidad de infiltración por procesos de urbanización.

Los mapas de impermeabilización del suelo para los años 2001, 2012, 2020, 2023 y 2025 permiten identificar la expansión progresiva de las superficies impermeables y su distribución espacial, evidenciando una mayor concentración en sectores urbanizados y corredores viales, así como una reducción progresiva de las áreas permeables.

Mapa 2. Suelo impermeabilizado para el 2025



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

■ Análisis e implicaciones territoriales

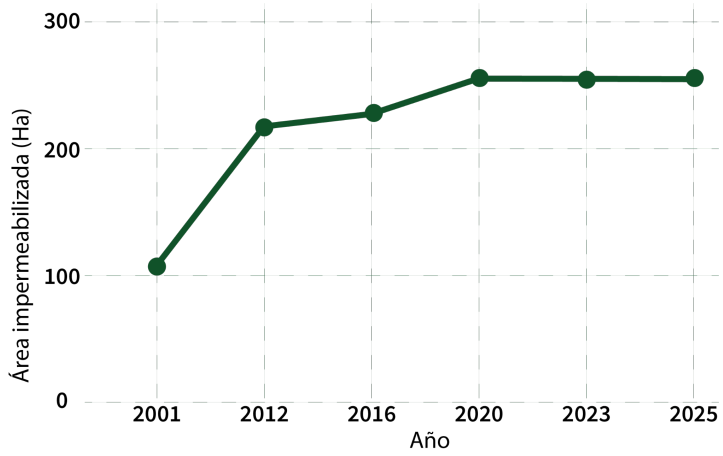
El incremento de la impermeabilización refleja la consolidación de un modelo de ocupación urbana caracterizado por una creciente artificialización del suelo, lo que tiene implicaciones directas sobre el funcionamiento ambiental e hidrológico del territorio.

La reducción de superficies permeables limita la capacidad natural de infiltración, incrementando el volumen de escorrentía superficial y la presión sobre los sistemas de drenaje urbano, lo que puede aumentar la susceptibilidad a inundaciones y afectar la estabilidad de los ecosistemas asociados al recurso hídrico.

Este proceso resulta especialmente crítico en la Comuna 22, donde aproximadamente el 71,2% del territorio corresponde a zonas de recarga del acuífero, cuya funcionalidad depende directamente de la capacidad de infiltración del suelo. La impermeabilización progresiva en estas áreas reduce su capacidad de almacenamiento hídrico y aumenta la vulnerabilidad ambiental del territorio.

En términos acumulados, entre 2001 y 2025 la superficie impermeabilizada se incrementó en 178.0 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 92.6% respecto a la línea base inicial. Este resultado indica que la superficie impermeabilizada prácticamente se duplicó en un periodo de 24 años, evidenciando un proceso de transformación territorial de carácter estructural. Este nivel de crecimiento no solo refleja el aumento de la urbanización, sino también la consolidación de un modelo de ocupación caracterizado por una alta proporción de superficies artificiales.

Gráfica 2. Evolución del área impermeabilizada de la Comuna 22



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

Asimismo, la distribución desigual de las superficies impermeables evidencia la coexistencia de diferentes modelos de ocupación, con sectores altamente urbanizados que concentran elevados niveles de sellamiento, y áreas con menor intervención que conservan funciones ecológicas estratégicas. Esta heterogeneidad territorial influye directamente en la conectividad ecológica, la regulación hídrica y la sostenibilidad urbana.

En este contexto, el indicador permite evidenciar el grado de transformación territorial alcanzado y constituye un insumo fundamental para orientar estrategias de conservación de áreas permeables, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

■ Limitaciones del indicador

El cálculo del indicador puede presentar limitaciones asociadas a la resolución y calidad de las imágenes utilizadas, así como a la presencia de coberturas vegetales que pueden ocultar parcialmente superficies impermeables, generando posibles subestimaciones del área real impermeabilizada. Asimismo, las variaciones geométricas entre imágenes de diferentes periodos pueden afectar la precisión en la delimitación de las coberturas, y el indicador se enfoca principalmente en la dimensión física del sellamiento del suelo, sin incorporar

variables funcionales como la infiltración efectiva o el desempeño de sistemas de drenaje sostenible.

■ Propuesta de ficha del indicador

A continuación se incluye la propuesta de ficha para este indicador, la cual se presentó en las mesas de trabajo con la comunidad del OAC22. De estas reuniones se tomaron las observaciones y recomendaciones para formular la siguiente ficha del indicador.

Tabla 2. Ficha Técnica del Indicador Impermeabilización del suelo

Elemento/parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Presión
Nombre del indicador	Impermeabilización del suelo
Descripción general	Este indicador permite evaluar el grado de transformación del suelo a partir del incremento de superficies impermeables, proporcionando información clave sobre sus efectos en la infiltración, la escorrentía y el equilibrio hidrológico del territorio.
Fuente de información	Imágenes satelitales, ortomosaicos UAV, Departamento Administrativo de Planeación, POT e Infraestructura de Datos Espaciales de Cali.
Periodicidad	(Por determinar de acuerdo con la calidad de la información base y la capacidad tecnológica y de recursos (técnicos, financieros y humanos) para actualizar el indicador).
Año inicial de serie histórica	2001
Objetivo	Medir periódicamente el área de suelo impermeabilizado en la comuna como resultado del avance de la urbanización.
Metodología de cálculo	Medición multitemporal mediante análisis de imágenes satelitales, ortomosaicos y vectorización de coberturas en entorno SIG.
Fórmula de cálculo	Número de hectáreas de nueva infraestructura construida por año.
Unidad de medida	Hectáreas de suelo impermeabilizado por año
Observaciones	Para el cálculo de este indicador será necesario obtener la información a través de varias fuentes.

Fuente: Adaptado del Informe final del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali (OAC22), (Universidad del Valle, 2021).

■ Conclusiones estratégicas

La Comuna 22 ha experimentado un incremento significativo en la impermeabilización del suelo, duplicando su superficie impermeable en el periodo 2001–2025.

El territorio presenta un nivel avanzado de consolidación urbana, con un 34,5% del área total impermeabilizada, lo que evidencia un alto grado de artificialización del suelo.

La impermeabilización representa una presión directa sobre la regulación hídrica, la conectividad ecológica y la sostenibilidad ambiental, particularmente en zonas de recarga del acuífero y ecosistemas estratégicos.

El indicador constituye una herramienta fundamental para la planificación territorial, permitiendo orientar decisiones relacionadas con el uso del suelo, la protección de áreas permeables y la gestión sostenible del territorio.

1.1.3. Indicador de Ecosistemas Estratégicos para la biodiversidad

Este indicador de tipo estado mide el número de ecosistemas estratégicos presentes en la Comuna 22, cuyo reconocimiento permite enfocar esfuerzos en su conservación y monitoreo. La cantidad de ecosistemas estratégicos identificados proporciona información sobre la diversidad y extensión de elementos del paisaje que cumplen funciones ecológicas clave, como la regulación hídrica, la conectividad biológica y la provisión de hábitat (Anexo. Fichas de indicadores de Biodiversidad).

- **Contexto y propósito**

La Comuna 22 de Santiago de Cali se caracteriza por su localización en el piedemonte de la cordillera occidental, dentro del ecosistema de Bosque seco, lo que le otorga una alta riqueza hídrica, cobertura vegetal y presencia de humedales. Estos atributos convierten al territorio en un espacio estratégico para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica, la conectividad biológica y la oferta de hábitat para múltiples especies. Sin embargo, la comuna enfrenta presiones derivadas del crecimiento urbanístico, la fragmentación de hábitats y la contaminación de sus fuentes hídricas, lo que amenaza la integridad de sus ecosistemas.

En este contexto, el indicador de Ecosistemas Estratégicos tiene como propósito identificar, cuantificar y monitorear las áreas de especial importancia ecológica presentes en la comuna, tales como corredores ambientales, coberturas boscosas, humedales y reservas distritales. Su análisis permite evaluar el estado de conservación de estos espacios, detectar procesos de fragmentación y orientar acciones de manejo que garanticen su sostenibilidad frente a las presiones antrópicas.

El indicador se fundamenta en la integración de información oficial del POT 2014, capas ambientales y análisis de calidad vegetal mediante el Índice de Vegetación de Diferencia

Normalizada (NDVI). De esta manera, se logra una visión integral que combina criterios de extensión mínima, conectividad ecológica y vigor de la vegetación, permitiendo clasificar los ecosistemas estratégicos en categorías de alta, media y básica importancia.

■ Alcance del indicador

El indicador de Ecosistemas Estratégicos se construyó a partir de la integración de información oficial del Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2014), capas ambientales municipales y análisis de cobertura vegetal mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). Esta combinación metodológica permite identificar, clasificar y cuantificar los ecosistemas estratégicos presentes en la Comuna 22, considerando criterios de extensión mínima, calidad de la vegetación y conectividad ecológica.

El análisis se centra en elementos clave de la Estructura Ecológica Principal (EEP), tales como corredores ambientales, áreas forestales protectoras vinculadas a los ríos Meléndez, Lili y Pance, humedales, reservas distritales y coberturas boscosas. Estos espacios fueron evaluados en función de su vigor vegetal (NDVI > 0.5), su tamaño mínimo (≥ 2 ha) y su localización dentro o fuera de corredores ambientales, lo que permitió establecer tres categorías de importancia: alta, media y básica.

La delimitación espacial se realizó mediante la superposición de capas cartográficas y el filtrado de áreas críticas, integrando tanto elementos naturales como antrópicos que inciden en la continuidad de los hábitats. De esta manera, el indicador mide no solo la cantidad de ecosistemas estratégicos, sino también su representatividad territorial y su capacidad de sostener comunidades ecológicas estables en un contexto urbano.

■ Resultados principales

El análisis espacial y multivariable permitió identificar y clasificar los ecosistemas estratégicos presentes en la Comuna 22, integrando criterios de calidad vegetal (NDVI), extensión mínima y conectividad ecológica. Los resultados evidencian la relevancia de estos espacios como soporte de la biodiversidad y como elementos fundamentales de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad (Anexo Ecosistemas estratégicos).

Para el análisis de resultados se adelantaron las siguientes acciones:

- Se consolidó una cartografía detallada de fragmentos estratégicos, con delimitación precisa de corredores ambientales, humedales y coberturas boscosas.
- La clasificación en tres categorías de importancia (alta, media y básica) permitió cuantificar la representatividad territorial y diferenciar los espacios con mayor capacidad de sostener comunidades ecológicas estables. Se identificaron 400.32

hectáreas de ecosistemas estratégicos, sin embargo solo el 8,37% se consideran áreas de alta importancia ecológica, los cuales concentran núcleos de vegetación densa y conectada, con mayor capacidad de sostener comunidades ecológicas estables.

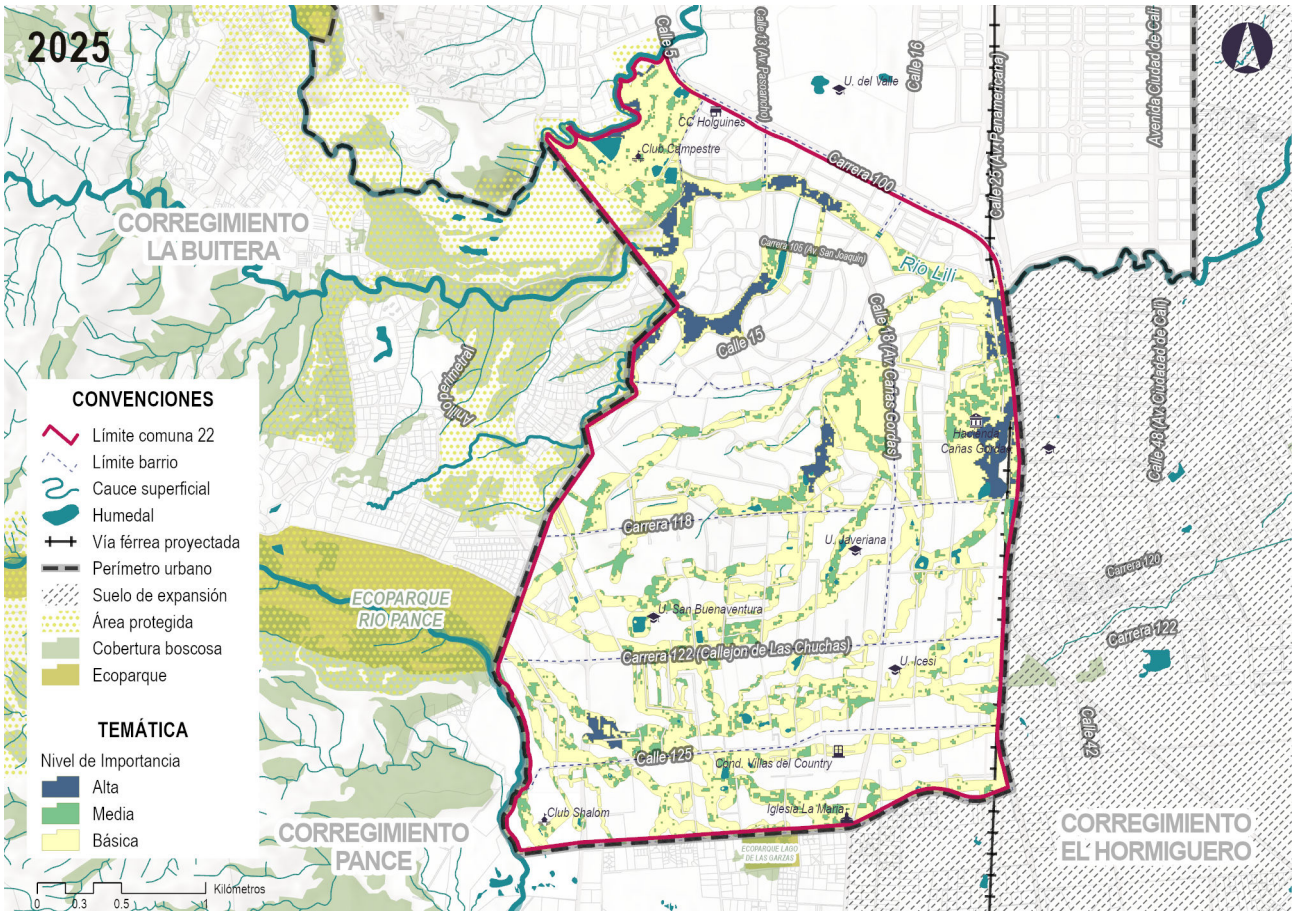
- La superposición con superficies duras (vías, edificaciones, pavimentos) evidenció procesos de fragmentación que reducen la conectividad ecológica, especialmente en sectores de expansión urbana.
- El uso del NDVI permitió identificar que los fragmentos con valores superiores a 0.5 presentan vegetación densa y saludable, correlacionada con mayor riqueza de especies y resiliencia ecológica.

Tabla 3. Área de ecosistemas estratégicos por categoría

Categoría	Área (ha)	Porcentaje %
Alta	33.49	8.37
Media	295.18	73.73
Básica	71.65	17.90
TOTAL	**400.32**	**100.00**

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 – 2025

Mapa 3. Distribución de ecosistemas estratégicos para la biodiversidad en la comuna 22



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025.

■ Análisis e implicaciones territoriales

El análisis de los ecosistemas estratégicos en la Comuna 22 evidencia que, a pesar de la presión urbanística y la fragmentación derivada de la expansión física de la ciudad, el territorio conserva un núcleo significativo de áreas con funciones ecológicas críticas. La siguiente clasificación en categorías de alta, media y básica importancia permite comprender la heterogeneidad del paisaje y orientar acciones diferenciadas de conservación y manejo:

- Alta importancia (33,49 ha – 8,37 %): estos fragmentos concentran vegetación densa y conectada, con capacidad de sostener comunidades ecológicas estables y proveer servicios ecosistémicos esenciales como regulación hídrica y soporte de biodiversidad. Su protección resulta prioritaria, dado que constituyen los espacios más resilientes frente a las presiones urbanas.

- Media importancia (295,18 ha – 73,73 %): representan la mayor proporción del territorio y constituyen áreas clave para la restauración y consolidación de corredores ecológicos. Aunque presentan buena calidad vegetal, su localización fuera de corredores o humedales los hace más vulnerables a procesos de aislamiento y pérdida de conectividad.
- Básica importancia (71,65 ha – 17,90 %): cumplen funciones de soporte hídrico y conectividad mínima, pero requieren acciones de manejo para evitar su degradación. Su valor radica en mantener vínculos ecológicos básicos dentro de la matriz urbana.

La superposición con superficies duras (vías, edificaciones, pavimentos) confirma que la fragmentación es uno de los principales riesgos para la continuidad de los ecosistemas estratégicos. Este hallazgo refuerza la necesidad de integrar el indicador en la planificación territorial, asegurando que las decisiones de ordenamiento urbano se articulen con la protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP).

En términos de gobernanza, el indicador constituye un insumo clave para, entre otras, adelantar las siguientes acciones estratégicas:

- Orientar políticas de conservación y restauración, priorizando los fragmentos de alta importancia y promoviendo la recuperación de los de media importancia.
- Controlar la expansión urbana y la densificación, evitando que los procesos de consolidación física comprometan la conectividad ecológica.
- Fortalecer la corresponsabilidad comunitaria, al ofrecer información clara y accesible para la participación ciudadana en la gestión ambiental.
- Garantizar la sostenibilidad territorial, integrando la protección de ecosistemas estratégicos en los instrumentos de planificación y en las decisiones institucionales.

■ Limitaciones del indicador

La evaluación de los ecosistemas estratégicos en la Comuna presenta algunas limitaciones metodológicas y técnicas que deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados.

La principal limitación del indicador radica en que las capas de ecosistemas estratégicos del POT 2014 tienden a sobreestimar el área real de los ecosistemas, dado que su delimitación responde a criterios normativos y no necesariamente a las coberturas verdes observadas en terreno.

De otro lado, existen limitaciones en la conectividad funcional dado que el indicador mide conectividad espacial, pero no incorpora variables funcionales como flujos de especies, intensidad de uso humano o calidad del hábitat, que requieren análisis complementarios.

■ Propuesta de ficha del indicador

Con base en los análisis resultados proponemos una nueva versión de la ficha que incorpora las observaciones y recomendaciones de las mesas de trabajo con la comunidad del OAC22 y los análisis del Equipo OAC22 - 2025.

Tabla 4. Ficha técnica propuesta del indicador de ecosistemas estratégicos

Elemento/ parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	El indicador de ecosistemas estratégicos para la biodiversidad permite identificar y valorar aquellos espacios urbanos que, por su calidad de cobertura vegetal, extensión mínima, presencia de hábitats críticos y grado de conectividad, sostienen procesos ecológicos esenciales y comunidades estables. Su definición integra criterios como densidad y diversidad de la vegetación, la existencia de humedales, rondas hídricas y relictos boscosos, así como la continuidad ecológica garantizada por corredores ambientales establecidos en el POT de 2014. Para su evaluación se emplea el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), que refleja la densidad y vigor de la vegetación, junto con umbrales de área mínima de dos hectáreas, asegurando que los fragmentos identificados funcionen como hábitats viables para aves y otros grupos funcionales. A partir de estos parámetros se definieron tres categorías —alta, media y básica— que reconocen distintos niveles de cumplimiento de criterios técnicos, todas ellas relevantes para la estructura ecológica urbana.
Fuente de información	La fuente de información utilizada para la definición de ecosistemas estratégicos proviene del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali (POT, 2014), específicamente de la capa de Áreas de Especial Importancia Ecosistémica, integradas dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP). Asimismo, se emplearon análisis de cobertura vegetal mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), calculado a partir de imágenes satelitales, lo que permitió evaluar densidad y vigor de la vegetación. Estos insumos oficiales y técnicos garantizan la validez y representatividad del indicador en el contexto urbano de la comuna 22.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2025
Objetivo	Cuantificar los ecosistemas estratégicos presentes en la comuna 22, con base en criterios de calidad de la vegetación, extensión mínima, conectividad ecológica y presencia de hábitats críticos, con el fin de medir su representatividad territorial y su capacidad de sostener procesos ecológicos y comunidades estables, aportando insumos técnicos para la planificación urbana, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia socio ambiental frente al cambio climático y la expansión urbana.
Metodología de cálculo	El cálculo del indicador se realizó mediante la integración de criterios espaciales y ecológicos. En primer lugar, se utilizó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) obtenido de imágenes satelitales, con un umbral de >0.5 para identificar áreas

	con vegetación densa y saludable. Posteriormente, se aplicó un criterio de área mínima de 2 hectáreas, necesario para sostener comunidades estables de aves y otros grupos funcionales. Estos fragmentos fueron cruzados con la capa base de Áreas de Especial Importancia Ecosistémica, integradas dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP), lo que permitió reconocer espacios con conectividad ecológica y hábitats críticos. A partir de esta combinación se definieron tres categorías: alta (NDVI >0.5 y área ≥2 ha, dentro de corredores o humedales), media (NDVI >0.5 y área básica (todas las áreas en corredores o humedales, sin importar NDVI o extensión). Finalmente, se calculó el área total de cada categoría y su representatividad porcentual respecto al área de la comuna 22, obteniendo así el valor del indicador.
Fórmula de cálculo	[A_{cat} = \sum_{i=1}^{n} A_i \cdot C_i \cdot V_i] - (A_{cat}) = Área total de la categoría (alta, media o básica). - (A_i) = Área del fragmento (i) (en hectáreas). - (C_i) = Condición de conectividad (1 si está en corredor/ humedal, 0 si no). - (V_i) = Condición de calidad vegetal (dependiendo del umbral NDVI y área mínima). - (n) = Número de fragmentos que cumplen los criterios de la categoría.
Unidad de medida	Área
Observaciones	Este indicador permitirá establecer las áreas con características idóneas de conectividad, área y vegetación asociada. Se recomienda la actualización de los elementos asociados de Áreas de Especial Importancia Ecosistémica, integradas dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP)

Fuente: Universidad del Valle, 2021. Informe final del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali (OAC 22).

■ Conclusiones estratégicas

La Comuna 22 conserva un conjunto significativo de 400,32 ha de ecosistemas estratégicos, distribuidos en categorías de alta, media y básica importancia, lo que confirma su papel como núcleo ecológico dentro de la estructura urbana de Cali.

La mayor proporción corresponde a la categoría media (73,7 %), lo que evidencia un potencial importante para procesos de restauración y consolidación de corredores ecológicos, aunque también refleja su vulnerabilidad frente a la fragmentación y el aislamiento.

Los fragmentos de alta importancia (8,37 %) concentran la vegetación más densa y conectada, con capacidad de sostener comunidades ecológicas estables y proveer servicios ecosistémicos críticos. Su protección debe ser prioritaria en las políticas de conservación.

Las áreas de importancia básica (17,9 %) cumplen funciones de soporte hídrico y conectividad mínima, pero requieren acciones de manejo para evitar su degradación y garantizar su aporte a la resiliencia territorial.

La presión urbanística y la expansión de superficies duras constituyen los principales riesgos para la continuidad de estos ecosistemas, lo que refuerza la necesidad de integrar el indicador en los instrumentos de planificación y en la gestión comunitaria.

Como resultado, este indicador se consolida como una herramienta estratégica de gobernanza ambiental, al permitir monitorear la coherencia entre el crecimiento urbano y la protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP), orientando decisiones hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible y compatible con la conservación de la biodiversidad.

1.1.4. Indicador de fragmentación de ecosistemas estratégicos

Este indicador se mide a partir de la cuantificación del área de superficies duras, incluidas vías dentro de los ecosistemas estratégicos y de la proporción que estas áreas representan frente al total de suelos de importancia ambiental (179.18 has). El resultado determina el nivel actual de fragmentación de los ecosistemas estratégicos delimitados en el POT por infraestructuras urbanas.

■ Contexto y propósito

La fragmentación de los ecosistemas estratégicos constituye un indicador clave del estado ambiental del territorio, en tanto permite identificar las presiones generadas por la urbanización y la infraestructura vial sobre la continuidad ecológica. Este fenómeno ocurre cuando las áreas naturales son divididas por elementos antrópicos como vías, construcciones y superficies impermeables, generando discontinuidades en los procesos ecológicos, afectando la biodiversidad y reduciendo la capacidad del territorio para prestar servicios ecosistémicos esenciales

En la Comuna 22, los ecosistemas estratégicos hacen parte de la Estructura Ecológica Principal definida en el POT, incluyendo humedales, áreas forestales protectoras, corredores ambientales y coberturas boscosas asociadas a las cuencas de los ríos Meléndez, Lili y Pance. El propósito del indicador es cuantificar el grado de fragmentación generado por la infraestructura vial y las superficies impermeables, con el fin de evaluar la integridad ecológica del territorio y orientar decisiones de planificación, conservación y gestión ambiental.

■ Alcance del indicador

El indicador evalúa la fragmentación estructural de los ecosistemas estratégicos mediante el análisis espacial de las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica delimitadas en el POT 2014, las cuales constituyen la base territorial de la Estructura Ecológica Principal.

En la Comuna 22, estas áreas abarcan una extensión total de 179,18 hectáreas, equivalentes al 17% del área total de la comuna, constituyendo el universo de análisis del indicador. Estas áreas incluyen humedales, coberturas boscosas, áreas forestales protectoras del recurso hídrico, áreas protegidas distritales y corredores ambientales, que cumplen funciones esenciales de regulación hídrica, conectividad ecológica y conservación de la biodiversidad

El indicador incorpora el análisis de tres tipos de cobertura dentro del ecosistema estratégico: Superficie blanda (vegetación y suelos permeables); Superficie dura (construcciones y coberturas impermeables); e Infraestructura vial (vías que intersectan el ecosistema).

Este enfoque permite cuantificar el grado de intervención antrópica y su impacto sobre la continuidad ecológica.

■ Resultados principales

El análisis espacial evidencia que los ecosistemas estratégicos de la Comuna 22 presentan una extensión total de 179,18 hectáreas, sobre las cuales se evaluó el nivel de fragmentación generado por la infraestructura urbana. De esta superficie, 335,1 hectáreas corresponden a superficie blanda, equivalente al 75,4% del área analizada, lo que indica que la mayor parte del ecosistema conserva coberturas vegetales o condiciones permeables que permiten el desarrollo de procesos ecológicos fundamentales.

Sin embargo, el análisis también evidencia la presencia significativa de elementos antrópicos dentro de estas áreas. La superficie dura alcanza una extensión de 76,8 hectáreas, lo que corresponde al 17,3% del ecosistema estratégico, reflejando la transformación directa de áreas naturales en superficies impermeables asociadas a construcciones e infraestructura urbana. Estas intervenciones reducen la capacidad de infiltración, alteran la regulación hídrica y generan discontinuidades en la estructura ecológica.

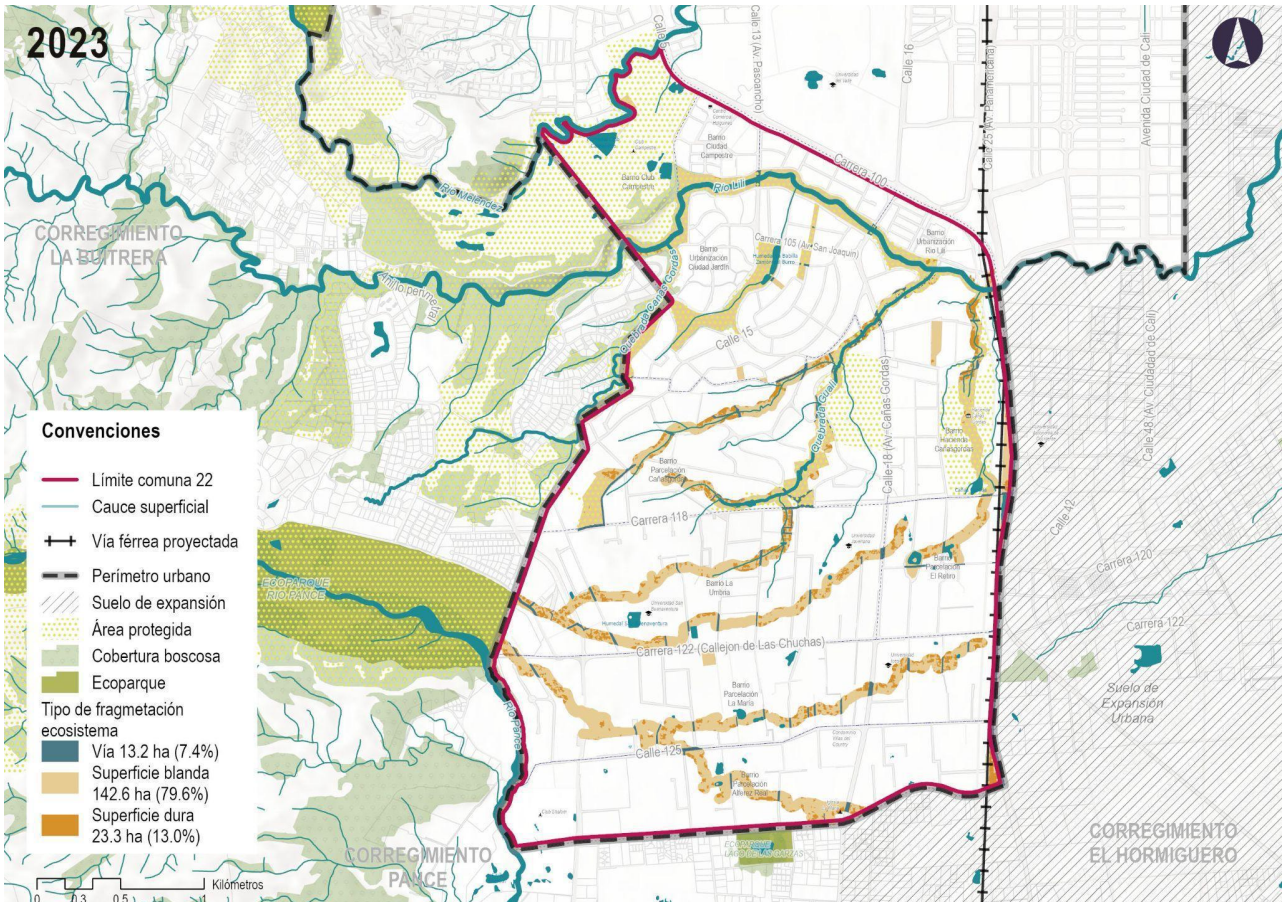
De manera específica, la infraestructura vial ocupa 32,6 hectáreas dentro del ecosistema estratégico, equivalente al 7,3% del total, constituyendo el principal factor de fragmentación estructural. Aunque esta proporción es menor en términos absolutos, su impacto es

significativo debido a su configuración lineal, que divide el ecosistema en parches aislados y limita la conectividad ecológica.

En conjunto, la superficie correspondiente a elementos antrópicos, integrada por superficie dura y vías, alcanza una extensión total de 109,4 hectáreas, lo que representa el 24,6% del ecosistema estratégico. Este resultado indica que aproximadamente una cuarta parte de estas áreas presenta algún nivel de intervención que afecta su continuidad ecológica.

El mapa del indicador permite identificar la distribución espacial de los ecosistemas estratégicos y las zonas donde la infraestructura vial genera fragmentación, evidenciando una mayor afectación en sectores con mayor consolidación urbana, particularmente en el área de Pance, donde el desarrollo urbano ha generado una mayor fragmentación de las áreas forestales protectoras y corredores ambientales.

Mapa 4. Estado de fragmentación del ecosistema estratégico por infraestructura vial



Fuente: Universidad del Valle, 2025.

■ Análisis e implicaciones territoriales

Los resultados evidencian que la Comuna 22 mantiene una base ecológica significativa, con el 75,4% de los ecosistemas estratégicos conservando superficies permeables, lo que indica la persistencia de procesos ecológicos esenciales como la infiltración hídrica, la conectividad biológica y la regulación ambiental. No obstante, el 24,6% del ecosistema presenta condiciones de fragmentación, lo que refleja una presión relevante derivada del proceso de urbanización. La presencia de 76,8 hectáreas de superficie impermeable y 32,6 hectáreas ocupadas por vías evidencia la incorporación progresiva de infraestructura urbana dentro de áreas de alto valor ambiental, afectando la continuidad ecológica y reduciendo la eficiencia funcional del ecosistema.

La infraestructura vial constituye el principal factor de fragmentación estructural, debido a su capacidad de dividir el territorio en unidades aisladas, limitando el desplazamiento de especies y reduciendo la conectividad ecológica. Este proceso tiene implicaciones directas sobre la biodiversidad, la regulación hídrica y la resiliencia ambiental del territorio.

Desde una perspectiva territorial, estos resultados reflejan un estado intermedio de transformación, en el cual el ecosistema conserva una proporción mayoritaria de su funcionalidad, pero presenta señales claras de fragmentación asociadas al desarrollo urbano, especialmente en sectores donde el crecimiento ha sido más intenso.

■ Limitaciones del indicador

El indicador presenta limitaciones asociadas a la precisión de las capas cartográficas utilizadas, particularmente las derivadas del POT 2014, cuya delimitación responde a criterios normativos y puede sobreestimar el área real de los ecosistemas estratégicos.

Asimismo, la información vial utilizada no incluye aperturas recientes ni vías informales, lo que puede subestimar el nivel real de fragmentación. El indicador mide la fragmentación estructural basada en la presencia física de infraestructuras, pero no incorpora variables de fragmentación funcional, como conectividad ecológica efectiva, calidad del hábitat o impactos indirectos sobre la biodiversidad.

■ Propuesta de ficha del indicador

A continuación, se incluye la propuesta de ficha que incorpora las observaciones y recomendaciones de las mesas de trabajo con la comunidad del OAC22.

Tabla 5. Ficha Técnica del Indicador Porcentaje de Fragmentación de Ecosistemas

Elemento/parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Estado
Nombre del indicador	% De fragmentación de los ecosistemas estratégicos por la malla vial
Descripción general	Se define como el porcentaje de área de ecosistemas estratégicos que han sido divididos y por consiguiente impactados por el paso de la malla vial vehicular, generando una fragmentación de las dinámicas ecosistémicas y pérdidas de biodiversidad por las presiones generadas por la expansión de las vías.
Fuente de información	POT y planes de movilidad y/o infraestructura vial actual y propuesta (Departamento Administrativo de Planeación), DAGMA (Inventario de ecosistemas estratégicos de la comuna 22 y georreferenciación de los mismos)
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2022
Objetivo	Establecer las presiones constantes que desde la necesidad de movilidad se ejercen sobre el sistema de corredores ambientales y ecosistemas estratégicos de la comuna 22
Metodología de cálculo	Se requiere la delimitación y georreferenciación de los ecosistemas estratégicos para determinar el área en m2 fragmentada por las vías vehiculares
Fórmula de cálculo	m2 de ecosistemas estratégicos / m2 de vías vehiculares que los atraviesan x 100
Unidad de medida	%
Observaciones	Este indicador permitirá establecer las presiones constantes que desde la necesidad de movilidad se ejercen sobre el sistema de corredores ambientales y ecosistemas estratégicos de la comuna 22 Se requiere la delimitación y georreferenciación de los ecosistemas estratégicos para determinar el área en m2 fragmentada por las vías vehiculares

Fuente: Universidad del Valle. (2021). Informe final del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali (OAC 22).

■ Conclusiones estratégicas

Los ecosistemas estratégicos de la Comuna 22 abarcan una extensión de 179,18 hectáreas, constituyendo la base de la estructura ecológica del territorio y el soporte de procesos ambientales esenciales.

El análisis evidencia que el 75,4% del ecosistema conserva coberturas permeables, lo que indica la persistencia de una base ecológica funcional significativa. Sin embargo, el 24,6% presenta fragmentación asociada a infraestructura urbana, reflejando una presión relevante sobre la integridad ecológica del territorio.

La infraestructura vial ocupa 32,6 hectáreas dentro del ecosistema, constituyendo un factor crítico de fragmentación, al dividir el territorio en parches aislados y reducir la conectividad ecológica.

Estos resultados evidencian que la Comuna 22 presenta un estado intermedio de fragmentación, caracterizado por la coexistencia de áreas ecológicas funcionales con sectores intervenidos por el desarrollo urbano.

El indicador constituye una herramienta fundamental para el seguimiento de la estructura ecológica y la toma de decisiones orientadas a la protección, restauración y consolidación de la conectividad ecológica en el marco de la planificación territorial.

1.1.5. Indicador de Espacio público por habitante

El indicador de espacio público por habitante permite estimar la disponibilidad de áreas destinadas al uso y disfrute colectivo, como parques, plazas, andenes, plazoletas y zonas verdes, en relación con la población residente en su área de influencia.

■ Contexto y propósito

El espacio público constituye un componente esencial para la calidad de vida urbana, la cohesión social y el ejercicio del derecho a la ciudad. En la Comuna 22, caracterizada por una fuerte presión urbanística y una alta demanda de infraestructura, el análisis del espacio público por habitante permite evaluar el acceso real de la población a áreas para la recreación, el encuentro y la movilidad peatonal, así como identificar desequilibrios territoriales en su distribución.

El propósito de este indicador es medir la disponibilidad efectiva de espacio público por habitante y aportar insumos técnicos para orientar decisiones de planificación, priorización de intervenciones y formulación de estrategias de cualificación del entorno.

■ Alcance del indicador

El indicador se construye a partir de la delimitación del espacio público existente en la Comuna 22, considerando parques, zonas verdes y otros espacios de uso colectivo reconocidos en la normativa vigente. Esta información se cruza con los datos de población residente para calcular la relación entre superficie de espacio público y número de habitantes, expresada en metros cuadrados por habitante.

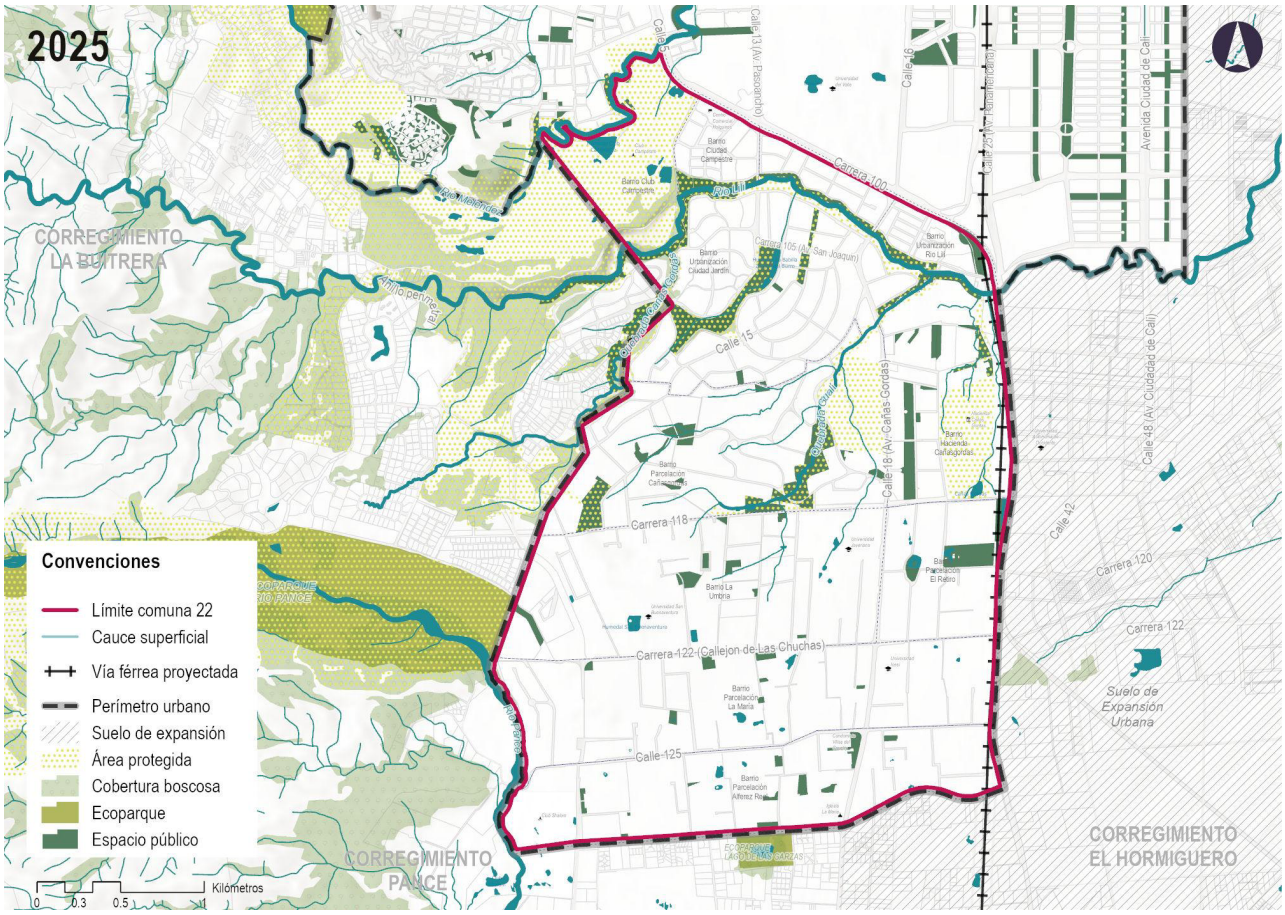
El análisis permite evaluar tanto el valor agregado del indicador a escala comunal como su distribución espacial, evidenciando sectores con mayores déficits o concentraciones de espacio público.

■ Resultados principales

Los resultados del indicador muestran que, a pesar de la presencia de áreas verdes y espacios abiertos en la Comuna 22, la relación de espacio público por habitante presenta desequilibrios asociados a la densidad poblacional y a la localización desigual de estos espacios.

Se identifican sectores donde el espacio público existente no logra compensar el crecimiento urbano, generando déficits en el acceso equitativo a áreas de recreación y encuentro, así como una presión adicional sobre los espacios disponibles.

Mapa 5. Espacio público comuna 2022



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 2025.

■ Análisis e implicaciones territoriales

El comportamiento del indicador evidencia que la disponibilidad de espacio público no depende únicamente de su cantidad total, sino de su distribución, accesibilidad y capacidad de responder a las dinámicas residenciales de la comuna. En contextos de urbanización consolidada, la generación de nuevo espacio público resulta limitada, lo que refuerza la necesidad de estrategias de optimización, cualificación y recuperación de espacios existentes.

Desde la planificación territorial, estos resultados resaltan la importancia de articular el espacio público con otros sistemas urbanos, como la movilidad, los equipamientos y la estructura ecológica, evitando que el déficit se profundice en los sectores de mayor crecimiento poblacional.

■ Limitaciones del indicador

El indicador se basa en la información disponible sobre espacio público reconocido oficialmente, lo que puede excluir espacios de uso colectivo no formalizados o de acceso restringido. Asimismo, el análisis se realiza a partir de datos poblacionales agregados, sin considerar variaciones temporales ni la calidad, funcionalidad o estado físico del espacio público existente.

■ Propuesta de ficha del indicador

A partir de los análisis adelantados y del trabajo realizado con la comunidad en las mesas de participación, a continuación se presenta la ficha propuesta para este indicador.

Tabla 6. Ficha de indicador espacio público efectivo

Elemento/parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Estado
Nombre del indicador	Espacio público por habitante
Descripción general	Se define como el área disponible de espacio público efectivo (plazas, parques, andenes, plazoletas, zonas verdes) disponibles para el uso y disfrute de los habitantes en proporción con su densidad de población.
Fuente de información	POT - Departamento Administrativo de Planeación Observatorio de Espacio Público - Departamento Administrativo de Planeación
Periodicidad	
Año inicial de serie histórica	2012
Objetivo	Establecer el área disponible para el uso público en función de la densidad poblacional
Metodología de cálculo	Se requiere el cálculo de los m^2 de espacio público efectivo consolidado y la población censada de la comuna.
Fórmula de cálculo	m^2 de espacio público efectivo disponibles / Número de habitantes de la comuna 22
Unidad de medida	m^2 / Habitante
Observaciones	- Es necesario verificar en campo qué áreas funcionan realmente como espacio público efectivo, ya que varias superficies reportadas no son plenamente utilizables. - Se debe precisar el inventario, depurado y georreferenciado correctamente los elementos que sí califican como EPE. - El indicador actualmente incorpora componentes de la Estructura Ecológica Principal (EEP), lo que distorsiona su lectura y genera inconsistencias frente a las condiciones reales del territorio. Por ello, resulta necesario separar la medición en dos indicadores diferenciados: “espacio público” y “espacio público efectivo”, de manera que el segundo refleje únicamente las áreas verdaderamente accesibles, funcionales y utilizables por la comunidad,

Elemento/parámetro	Descripción
	evitando el ruido metodológico que hoy afecta la interpretación de los resultados. - Se recomienda ajustar la clasificación metodológica, manteniendo únicamente áreas accesibles, funcionales y con vocación colectiva. - Urge actualizar la cartografía, pues existen cambios recientes por cerramientos y nuevas urbanizaciones

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

■ Conclusiones estratégicas

La Comuna 22 presenta una disponibilidad desigual de espacio público por habitante, asociada a procesos de densificación y localización concentrada de áreas verdes.

El déficit no es únicamente cuantitativo, sino también territorial y funcional, afectando el acceso equitativo de la población.

El indicador constituye una herramienta clave para orientar la priorización de intervenciones de cualificación y recuperación del espacio público.

1.1.6. Indicador especies de aves observadas

Este indicador de tipo estado mide el número de especies de aves observadas en la Comuna, permitiendo identificar tanto aves residentes como migratorias y endémicas. La presencia o ausencia de estas especies ofrece información clave sobre el estado de la biodiversidad y la calidad de los ecosistemas urbanos. Al contabilizar las especies registradas en plataformas como eBird e iNaturalist, así como en censos realizados por instituciones especializadas, el indicador refleja la riqueza avifaunística del territorio y su relación con factores como la conectividad ecológica, la disponibilidad de hábitat y las presiones antrópicas. Estos resultados permiten orientar acciones hacia la conservación, detectar desequilibrios ecosistémicos -como la introducción de depredadores o la pérdida de cobertura vegetal- y establecer estrategias para proteger la avifauna y fortalecer la resiliencia ambiental de la comuna (Anexo. Fichas de indicadores de Biodiversidad).

■ Contexto y propósito

La Comuna 22 de Santiago de Cali se ubica en un territorio estratégico por su conexión entre el bosque seco y los bosques premontanos de la cordillera occidental, cobertura vegetal y presencia de corredores ambientales que sostienen una alta diversidad de aves. Estos espacios, vinculados a humedales, bosques y rondas hídricas, permiten la presencia

de especies residentes, migratorias y endémicas, consolidando a la comuna como un núcleo de biodiversidad dentro de la matriz urbana. Sin embargo, la presión urbanística, la contaminación de fuentes hídricas y la fragmentación de hábitats representan amenazas crecientes para la avifauna local.

En este contexto, el indicador de Especies de Aves Observadas tiene como propósito identificar, cuantificar y monitorear la riqueza avifaunística registrada en la comuna, integrando tanto información científica como aportes comunitarios. Su análisis permite evaluar la diversidad de especies presentes, detectar cambios en las dinámicas poblacionales y orientar acciones de conservación y restauración basadas en evidencia.

El indicador se fundamenta en la recopilación de registros provenientes de jornadas de ciencia ciudadana, talleres comunitarios y bases académicas, complementados con protocolos de observación y herramientas digitales de registro. De esta manera, se logra una visión integral que combina el conocimiento técnico con la participación social, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad comunitaria en la gestión de la biodiversidad.

■ Alcance del indicador

El indicador de Especies de Aves Observadas se construyó a partir de la recopilación y sistematización de registros provenientes de jornadas de ciencia ciudadana, talleres comunitarios y bases académicas, complementados con protocolos de observación y herramientas digitales de registro. Esta combinación metodológica permite contar con una serie continua y participativa para analizar la riqueza avifaunística de la Comuna 22.

El análisis se centra en la identificación y cuantificación de las especies registradas en diferentes hábitats del territorio, incluyendo humedales, corredores ambientales, rondas hídricas y coberturas boscosas. La información se organiza en función de la presencia de especies residentes, migratorias y endémicas, lo que permite evaluar la diversidad y detectar cambios en las dinámicas poblacionales. Además, el alcance del indicador incluye los siguientes aspectos:

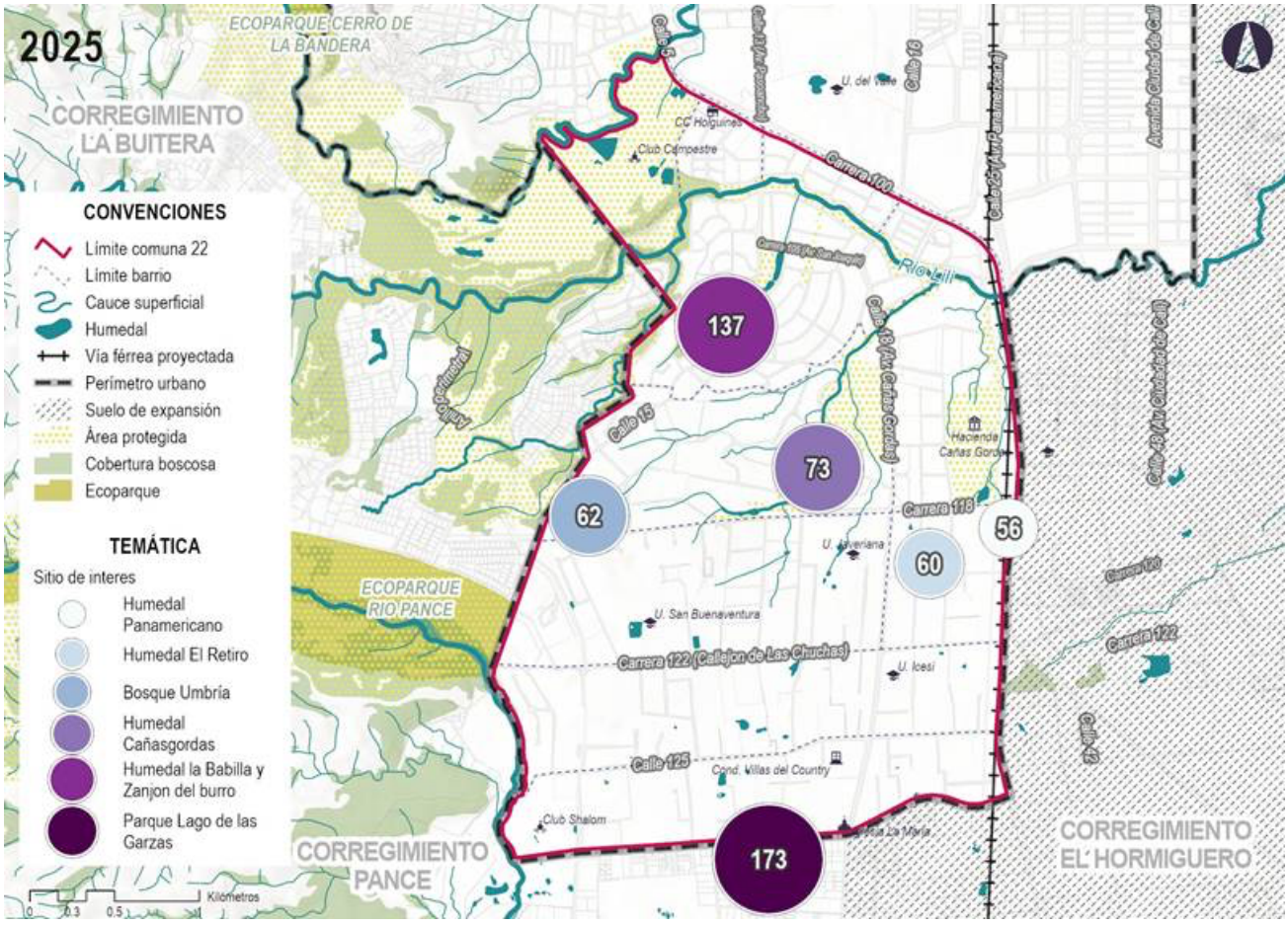
- Cobertura temporal: registros sistematizados desde el inicio de los talleres comunitarios (2021) hasta las jornadas más recientes, con posibilidad de actualización periódica mediante nuevas campañas de observación.
- Cobertura espacial: revisión de los datos históricos de la totalidad de la Comuna 22, con un seguimiento temporal desde el 2020 hasta el 2025 en seis áreas de importancia ecológica para la comunidad.

- Dimensión participativa: integración de aportes comunitarios y académicos, fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana en el monitoreo de la biodiversidad.

■ Resultados principales

La información recopilada a través del Sistema Global de Información sobre Biodiversidad – GBIF, complementada con iniciativas locales como la Red Nacional de Observadores de Aves – RNOA y la plataforma eBird, indica que la comuna alberga 317 especies registradas, pertenecientes a 20 órdenes y 54 familias, incluyendo tanto especies residentes como migratorias y excluyendo las domésticas (Anexo. GBIF).

Mapa 6. Riqueza acumulada de especies de aves por localidad en la comuna 22 (2020-2025)

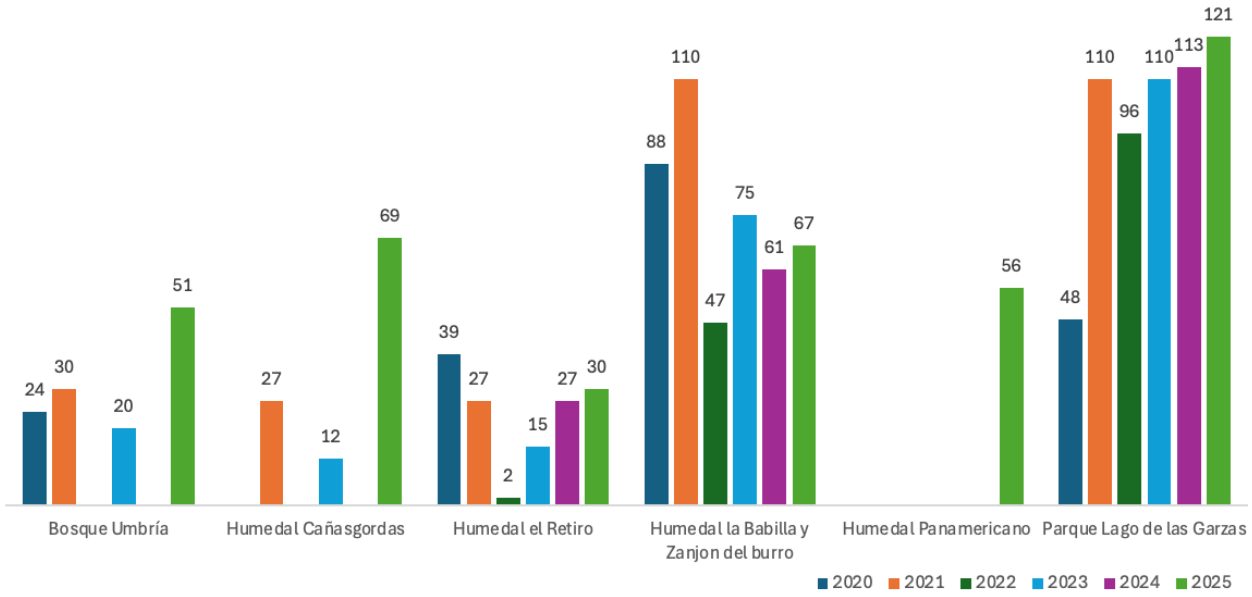


Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

Durante el periodo 2020–2025 se registraron en la Comuna 22 un total de 211 especies de aves en las seis localidades analizadas (Anexo. Aves comuna 22 2020-2025). Este valor representa aproximadamente el 66.5% de las 317 especies reportadas por el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF) para la misma área. La diferencia entre ambos registros sugiere que, aunque el monitoreo local ha capturado una parte significativa

de la riqueza avifaunística, aún existen vacíos de observación relacionados con especies migratorias, raras o de baja detectabilidad, lo que resalta la necesidad de ampliar la cobertura espacial y temporal de los censos (GBIF, 2025).

Gráfica 3. Variación anual de la riqueza de especies de aves por localidad en la comuna (2020-2025)



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

El Parque Lago de las Garzas se consolidó como el sitio con mayor riqueza, alcanzando 173 especies acumuladas en el periodo. Este resultado lo posiciona como un núcleo de biodiversidad dentro de la matriz urbana, donde la combinación de humedal, cobertura arbórea y conectividad con corredores hídricos favorece la presencia de aves acuáticas, frugívoras e insectívoras. El Humedal La Babilla y Zanjón del Burro presentó una riqueza acumulada de 137 especies, con una marcada variabilidad anual: 88 especies en 2020 (85% de representatividad), 83 en 2021 (62.3%), un descenso a 47 en 2022 (sin dato de representatividad), recuperación a 75 en 2023 (81.2%), 61 en 2024 (64.1%) y 63 en 2025 (63.8). Esta fluctuación refleja básicamente cambios en el esfuerzo de muestreo, el año con mayor representatividad posee el mayor número de especies registradas. El Humedal Cañasgordas registró 73 especies, mientras que el Bosque Umbría alcanzó 62 especies. Estos valores intermedios reflejan la importancia de relictos boscosos y humedales menores como hábitats complementarios para la avifauna. El Humedal El Retiro registró 60 especies, mientras que el Humedal Panamericano presentó la menor riqueza con 56 especies. Estos valores reflejan la vulnerabilidad de humedales más pequeños y fragmentados, donde la presión urbana y la reducción de cobertura vegetal limitan la diversidad avifaunística.

■ Análisis e implicaciones territoriales

El análisis de la riqueza avifaunística en la Comuna 22, con 317 especies registradas pertenecientes a 20 órdenes y 54 familias, confirma que el territorio funciona como un núcleo de biodiversidad urbana y como espacio de conectividad ecológica. La presencia de rapaces, aves acuáticas y colibríes emblemáticos evidencia que los humedales, ríos y zonas verdes de la comuna cumplen funciones críticas para la avifauna, incluso bajo la presión de la urbanización.

En términos de gobernanza y planificación territorial, el indicador implica:

- Priorizar la conservación de humedales y corredores hídricos, como espacios críticos para aves residentes y migratorias.
- Diseñar estrategias de restauración en áreas de media riqueza, fortaleciendo la conectividad ecológica y reduciendo la fragmentación.
- Incorporar la participación comunitaria como eje central del monitoreo, garantizando datos confiables y fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana.
- Integrar el indicador en los instrumentos de planificación urbana, asegurando que las decisiones de expansión y densificación se articulen con la protección de la biodiversidad.

■ Limitaciones del indicador

La evaluación de las especies de aves observadas en la Comuna 22 presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados:

- Dependencia de la calidad y continuidad de los registros: gran parte de la información proviene de jornadas de ciencia ciudadana y talleres comunitarios, lo que puede generar variaciones en la cobertura temporal y espacial de los datos.
- Esfuerzo de muestreo desigual: la frecuencia y duración de las observaciones no siempre es homogénea, lo que puede afectar la representatividad de las especies registradas.
- Restricciones taxonómicas: la identificación a nivel de especie depende de la experiencia de los observadores y de la disponibilidad de guías locales, lo que puede derivar en errores o registros incompletos.
- Escala de análisis: el indicador se centra en la presencia y número de especies observadas, pero no incorpora variables funcionales como abundancia relativa, roles ecológicos o tendencias poblacionales, que requieren estudios complementarios.

■ Propuesta de ficha del indicador

El indicador de especies de aves registradas constituye una herramienta de estado que permite evaluar la riqueza avifaunística en humedales, relictos boscosos y parques urbanos. Al contabilizar el número de especies residentes, migratorias y endémicas observadas en plataformas comunitarias y científicas, así como en censos institucionales, este indicador ofrece una aproximación de la biodiversidad urbana y de la capacidad de los ecosistemas para sostener comunidades de aves. Su variación interanual refleja tanto la dinámica ecológica como la presión antrópica sobre el territorio, mientras que el cálculo de estimadores de representatividad (ICE y Chao 2) aporta mayor confiabilidad al análisis. En conjunto, los resultados permiten identificar desequilibrios ecosistémicos, orientar acciones de conservación y restauración, y fortalecer la resiliencia socioambiental.

Tabla 7. Ficha Técnica del Indicador Especies de Aves Observadas

Elemento/parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Este indicador mide el número de especies de aves registradas en la Comuna 22, incluyendo residentes, migratorias y endémicas. La presencia o ausencia de estas especies constituye un proxy básico de riqueza avifaunística y permite evaluar el estado de la biodiversidad urbana. Su variación interanual refleja tanto la dinámica ecológica como la presión antrópica sobre humedales, relictos boscosos y parques urbanos. Además, se acompaña de la representatividad alcanzada para entender la necesidad de mayor muestreo
Fuente de información	Plataformas comunitarias y científicas como *eBird* e *iNaturalist*, censos periódicos realizados por instituciones especializadas (Asociación Calidris, universidades, autoridades ambientales), y bases de datos internacionales como el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF).
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2020
Objetivo	Cuantificar la riqueza de especies de aves presentes en la Comuna 22, identificar patrones de variación interanual y evaluar la representatividad de los sitios monitoreados. El indicador busca detectar desequilibrios ecosistémicos, amenazas como la introducción de depredadores o la pérdida de hábitat, y orientar estrategias de conservación y restauración.
Metodología de cálculo	Conteo de especies observadas en las localidades monitoreadas, registradas en bases de datos comunitarias y oficiales. Se utiliza el número acumulado de especies por año y por localidad como proxy de riqueza, complementado con estimadores no paramétricos (ICE, Chao 2) para evaluar representatividad en contextos de presencia–ausencia.
Fórmula de cálculo	Riqueza de especies de aves = # de especies por localidad y año.
Unidad de medida	Número de especies

Elemento/parámetro	Descripción
Observaciones	La representatividad de los registros depende del esfuerzo de muestreo y de la cobertura espacial; actualmente las seis localidades monitoreadas representan el 66.5% de las especies reportadas por GBIF para la comuna. La variabilidad interanual observada en sitios como La Babilla evidencia la necesidad de protocolos estandarizados y monitoreo constante.

Fuente: informe final del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 de Santiago de Cali (OAC 22). Universidad del Valle (2021)

■ Conclusiones estratégicas

La Comuna 22 alberga una riqueza avifaunística significativa, con 317 especies registradas, pertenecientes a 20 órdenes y 54 familias, lo que confirma su papel como núcleo de biodiversidad urbana y espacio de conectividad ecológica.

La presencia de especies residentes, migratorias y endémicas demuestra que los humedales, corredores hídricos y coberturas boscosas funcionan como hábitats críticos, incluso bajo la presión de la urbanización.

Las variaciones temporales observadas en las seis localidades estudiadas reflejan la influencia de la estacionalidad migratoria y de la calidad del hábitat, lo que refuerza la necesidad de un monitoreo continuo y estandarizado.

Las áreas de expansión urbana muestran una disminución progresiva en la riqueza de especies, lo que confirma la urgencia de integrar medidas de conectividad y restauración en los planes de ordenamiento territorial.

El indicador se consolida como una herramienta estratégica para la planificación territorial, la educación ambiental y la gobernanza comunitaria, al ofrecer datos claros y participativos que permiten orientar acciones de conservación basadas en evidencia.

En términos de gestión, este indicador fortalece la corresponsabilidad ciudadana y la transparencia institucional, al vincular la ciencia ciudadana con la investigación académica y con los lineamientos nacionales de monitoreo de biodiversidad.

1.1.7. Indicador especies arbóreas y arbustivas

Este indicador de tipo estado mide el número de especies arbóreas y arbustivas presentes en la Comuna 22, principalmente en el espacio público, permitiendo identificar tanto especies nativas, endémicas e introducidas como su hábito de crecimiento (árboles, arbustos, herbáceas).

El indicador de especies arbóreas y arbustivas constituye una herramienta fundamental para evaluar el estado de la cobertura vegetal urbana y su papel en la sostenibilidad ambiental del territorio (Anexo. Fichas de indicadores de Biodiversidad).

■ Contexto y propósito

La Comuna 22 se caracteriza por la presencia de humedales, corredores hídricos y zonas verdes que sostienen una diversidad significativa de especies arbóreas y arbustivas. Estos elementos cumplen funciones ecológicas esenciales, como la regulación hídrica, la captura de carbono, la provisión de hábitat para fauna y la mejora de la calidad paisajística y ambiental del territorio. Sin embargo, la presión urbanística, la fragmentación de hábitats y la introducción de especies exóticas representan amenazas crecientes para la integridad de la flora nativa.

En este contexto, el indicador de Especies Arbóreas y Arbustivas tiene como propósito identificar, cuantificar y monitorear la riqueza florística de la comuna, diferenciando entre especies nativas, introducidas y ornamentales. Su análisis permite evaluar la composición vegetal, detectar cambios en la cobertura y orientar acciones de conservación, restauración y planificación urbana basadas en evidencias.

El indicador se fundamenta en la recopilación de información proveniente de inventarios comunitarios, registros académicos y bases de datos internacionales como el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad – GBIF, complementados con verificaciones en campo y protocolos de muestreo. De esta manera, se logra una visión integral que combina el conocimiento técnico con la participación social, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad comunitaria en la gestión de la flora urbana.

■ Alcance del indicador

El indicador de Especies Arbóreas y Arbustivas se construyó a partir de la integración de inventarios comunitarios, registros académicos y bases de datos internacionales como el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad – GBIF, complementados con verificaciones en campo y protocolos de muestreo. Esta metodología permite identificar, clasificar y cuantificar la riqueza florística de la comuna, diferenciando entre especies nativas, introducidas y ornamentales.

El alcance del indicador incluye los siguientes aspectos:

- Cobertura temporal: registros sistematizados desde 1963 hasta las campañas más recientes, con posibilidad de actualización periódica mediante nuevos muestreos.

- Cobertura espacial: totalidad de la Comuna 22, con énfasis en seis áreas de especial importancia ecosistémica como humedales, reservas distritales y corredores ambientales.

■ Resultados principales

Al analizar la información disponible en el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad - GBIF en la comuna se reporta una riqueza florística significativa, con un total de 287 especies registradas, distribuidas en 28 órdenes (Gráfica 7) y 80 familias (Gráfica 8). Esta diversidad refleja la complejidad ecológica del territorio y su papel como zona de transición entre el piedemonte de los Farallones de Cali (vertiente oriental de la Cordillera Occidental) y el área urbana de la ciudad (Anexo. GBIF).

Con base en el muestreo realizado en seis localidades durante el 2025 (tres parcelas de 20*50m por localidad), se registraron un total de 320 individuos, distribuidos en diversas parcelas y pertenecientes a más de 20 familias botánicas agrupadas en órdenes como Fabales, Malvales, Sapindales, Laurales, Rosales, Malpighiales y Boraginales, entre otros (Anexo. Arboles y arbustos 2025).

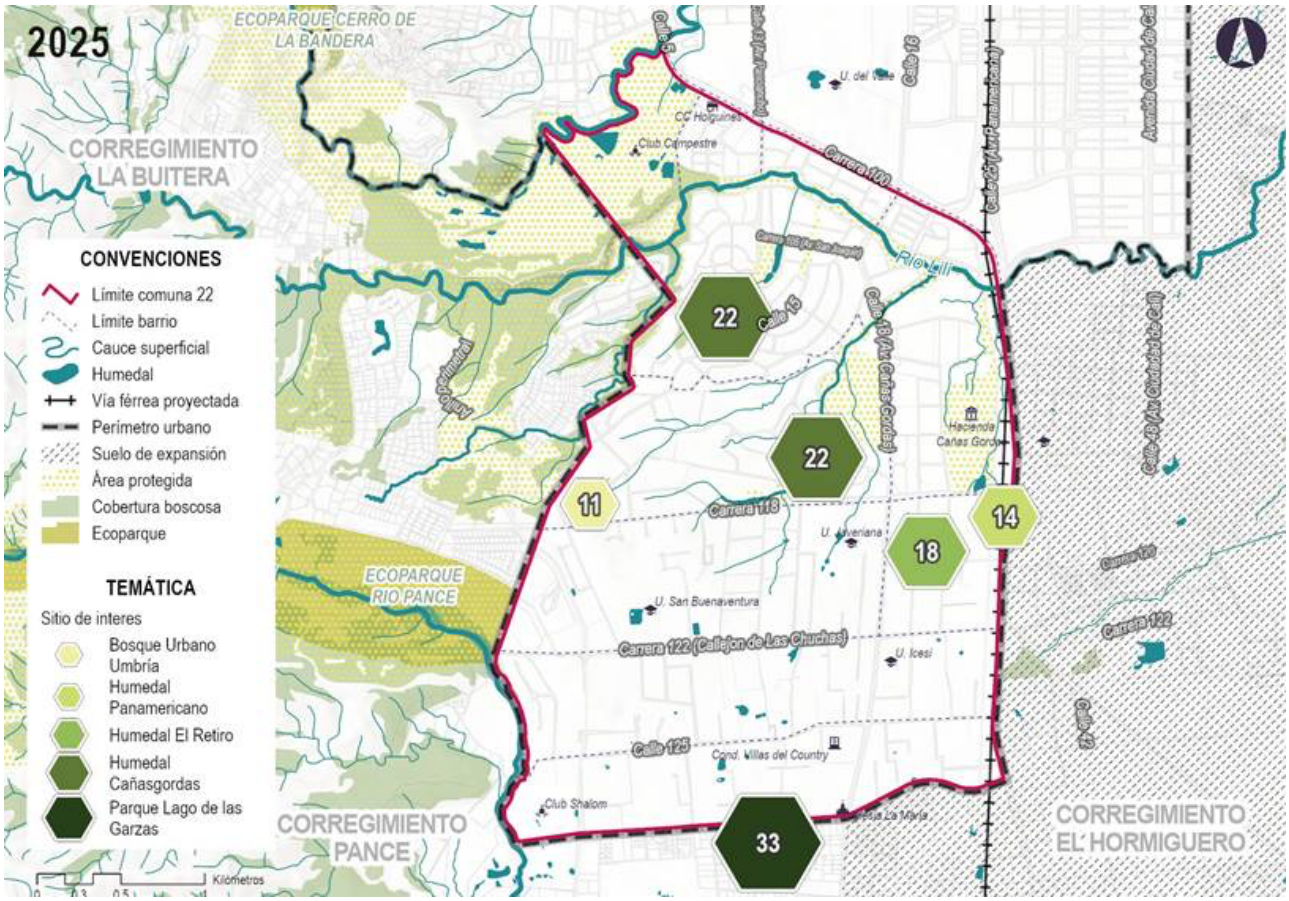
Este esfuerzo constituye una línea base sólida para comprender la composición arbórea y arbustiva de las áreas verdes de la comuna 22, resaltando su papel como infraestructura ecológica dentro del tejido urbano.

La evaluación de la riqueza de especies por localidad en la Comuna 22 evidenció un gradiente espacial de la diversidad arbórea y arbustiva. El Bosque Urbano Umbría y el Humedal Panamericano presentan valores relativamente bajos, con 11 y 14 especies respectivamente, reflejando espacios más restringidos en cobertura y composición.

En contraste, El Retiro alcanza 18 especies, mostrando una mayor heterogeneidad florística. Los mayores niveles de riqueza se registran en el Lago de la Babilla y el Humedal Cañasgordas, ambos con 22 especies, consolidándose como núcleos de diversidad dentro de la matriz urbana.

Finalmente, el Lago de las Garzas destaca como el sitio más diverso, con 33 especies, lo que lo posiciona como un enclave ecológico de alta importancia para la conservación y conectividad biológica en la ciudad. Estos resultados subrayan la relevancia de los cuerpos de agua y humedales como reservorios de biodiversidad y como espacios estratégicos para la resiliencia urbana.

Mapa 7. Riqueza de especies de plantas registradas por localidad en la comuna 22



Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

■ Análisis e implicaciones territoriales

El análisis de la riqueza arbórea y arbustiva en la Comuna 22 confirma que el territorio conserva una diversidad significativa de especies, con predominio de nativas en corredores hídricos y humedales, y presencia creciente de ornamentales y exóticas en áreas de expansión urbana. Esta composición refleja tanto la resiliencia ecológica del territorio como las presiones derivadas de la urbanización.

- Localidades con mayor riqueza (humedales y corredores hídricos): concentran especies nativas de importancia ecológica, que cumplen funciones críticas en la regulación hídrica, la provisión de hábitat y la conectividad ecológica.
- Reservas y coberturas boscosas: sostienen relictos de bosque seco tropical y especies endémicas, confirmando su valor estratégico para la conservación y la restauración ecológica.

En términos de gobernanza y planificación territorial, el indicador implica adelantar, entre otras, las siguientes acciones:

- Priorizar la conservación y restauración de especies nativas, especialmente en humedales y corredores hídricos.
- Controlar la introducción de especies exóticas y ornamentales, que pueden desplazar a las nativas y alterar la conectividad ecológica.
- Diseñar estrategias de arborización urbana que integren criterios de diversidad, resiliencia y funcionalidad ecológica.
- Fortalecer la participación comunitaria, promoviendo la identificación y cuidado de especies locales como parte de la educación ambiental.
- Integrar el indicador en los instrumentos de planificación urbana, asegurando que las decisiones de expansión y densificación se articulen con la protección de la flora y la sostenibilidad territorial.

■ Limitaciones del indicador

La evaluación de las especies arbóreas y arbustivas en la Comuna 22 presenta algunas limitaciones metodológicas y técnicas que deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados:

- Esfuerzo de muestreo heterogéneo: Solo seis localidades han sido muestreadas con un muestreo estandarizado.
- El indicador también se ve restringido por la falta de integración de dimensiones funcionales, como la proporción de especies nativas frente a exóticas, el papel de las especies pioneras en la sucesión ecológica o la identificación de árboles notables como elementos patrimoniales del paisaje.

■ Propuesta de ficha del indicador

Al contabilizar el número de especies registradas en censos arbóreos, este indicador ofrece una aproximación a la riqueza vegetal por localidad. Su aplicación refleja la capacidad de los ecosistemas urbanos para proveer hábitat para fauna asociada y fortalecer la conectividad ecológica. Además, la información obtenida visibiliza individuos notables que pueden ser reconocidos como patrimonio paisajístico en el POT, aportando a la conservación y resiliencia socioambiental de la comuna.

Tabla 8. Ficha Técnica del Indicador Especies Arbóreas y Arbustivas

Elemento/parámetro	Descripción
Tipo de indicador	Estado
Descripción general	Este indicador mide el número de especies arbóreas y arbustivas registradas en la Comuna 22, principalmente en el espacio público. La presencia y diversidad de estas especies constituye un proxy básico de riqueza vegetal y permite evaluar el estado de la cobertura verde urbana. Su variación refleja tanto la dinámica ecológica como la presión antrópica sobre humedales, relictos boscosos y parques urbanos. Además, se acompaña de la representatividad alcanzada para entender la necesidad de mayor muestreo y la diferenciación entre especies nativas, endémicas, introducidas y exóticas.
Fuente de información	Censos arbóreos oficiales (DAGMA, CVC), universidades, informes técnicos.
Periodicidad	Anual
Año inicial de serie histórica	2025
Objetivo	Cuantificar la riqueza de especies arbóreas y arbustivas presentes en la Comuna 22, identificar patrones de composición y evaluar la representatividad de los sitios monitoreados. El indicador busca detectar desequilibrios ecosistémicos, amenazas como la pérdida de cobertura vegetal o la introducción de especies invasoras, y orientar estrategias de conservación y restauración.
Metodología de cálculo	Conteo de especies registradas en censos arbóreos y monitoreos comunitarios. Se utiliza el número acumulado de especies por localidad como proxy de riqueza.
Fórmula de cálculo	Riqueza de especies arbóreas y arbustivas = # de especies por localidad.
Unidad de medida	Número de especies
Observaciones	La representatividad de los registros depende del esfuerzo de muestreo y de la cobertura espacial; actualmente las seis localidades monitoreadas reflejan una fracción de la riqueza vegetal reportada por GBIF para la comuna. La variabilidad en composición y abundancia evidencia la necesidad de protocolos estandarizados y monitoreo constante. Además, se recomienda identificar individuos notables para su inclusión en el POT como elementos patrimoniales del paisaje urbano.

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025, a partir de Universidad del Valle, 2021.

■ Conclusiones estratégicas

La Comuna 22 conserva una riqueza florística significativa, con 287 especies vegetales registradas, pertenecientes a 39 familias, lo que confirma su papel como núcleo de biodiversidad urbana y espacio de conectividad ecológica.

La presencia de especies nativas en corredores hídricos y humedales demuestra la importancia de estos espacios como hábitats críticos para la regulación hídrica, la provisión de servicios ecosistémicos y la resiliencia territorial.

Las variaciones espaciales observadas en las seis localidades estudiadas evidencian la influencia de la presión antrópica, la calidad del suelo y la disponibilidad hídrica, reforzando la necesidad de un monitoreo continuo y estandarizado.

1.2. Diagnóstico articulado de indicadores ambientales y territoriales

Para el componente Ordenamiento Territorial de la Comuna 22 la recopilación y análisis de la información se orientó al análisis de los cuatro indicadores priorizados por el observatorio, que son: crecimiento urbano, impermeabilización del suelo, porcentaje de fragmentación de ecosistemas estratégicos por la malla vial y espacio público por habitante. Estos indicadores, revisados y ajustados en las mesas de trabajo con la comunidad, permitieron obtener el siguiente diagnóstico por indicador.

Tabla 9. Relacionamiento de los indicadores y sus resultados

Indicador de Ordenamiento Territorial	Indicador de Biodiversidad asociado	Relación territorial identificada	Lectura integrada del territorio
Crecimiento urbano	• Especies de aves observadas • Especies arbóreas y arbustivas • Ecosistemas estratégicos	• El crecimiento urbano reduce superficies naturales, pero no elimina totalmente la biodiversidad, gracias a la permanencia de humedales, corredores y grandes predios verdes. • Las áreas con urbanización reciente coinciden con zonas donde la avifauna se concentra en bordes ecológicos.	• La Comuna 22 mantiene la biodiversidad elevada no por ausencia de urbanización, sino por un modelo de ocupación extensivo que deja grandes áreas verdes residuales. • Esta condición es frágil: la continuidad ecológica depende de la protección efectiva de los ecosistemas remanentes.
Impermeabilización del suelo	• Especies de aves observadas • Especies arbóreas y arbustivas • Ecosistemas estratégicos	• El sellamiento del suelo afecta la infiltración y estructura del hábitat, pero zonas con menor impermeabilización presentan mayor riqueza de aves y flora. • Lagos y humedales funcionan como refugios ante el entorno impermeabilizado.	• Existe una tensión directa entre impermeabilización y funcionalidad ecológica. • La biodiversidad persiste como efecto de “islas verdes” y no como un sistema continuo, lo que compromete la resiliencia ecológica a largo plazo.
Fragmentación del ecosistema estratégico	• Especies de aves observadas • Ecosistemas estratégicos	• La fragmentación afecta especialmente a especies sensibles y migratorias, restringiendo su movilidad y áreas de alimentación. • Las aves se concentran en cuerpos de agua y relictos vegetales bien conservados.	• La alta riqueza avifaunística se sostiene a pesar de la fragmentación, pero con una dependencia creciente de pocos nodos ecológicos críticos. • La pérdida de conectividad representa el principal riesgo ecológico del territorio.

Espacio Público por habitante	• Especies de aves observadas • Especies arbóreas y arbustivas • Ecosistemas estratégicos	• El alto IEPE está directamente vinculado a la presencia de áreas naturales más que a parques recreativos. • Las zonas verdes incluidas en el inventario coinciden con áreas de alta biodiversidad.	• El espacio público de la Comuna 22 cumple una función ecológica dominante, más que social. • La biodiversidad eleva el indicador, pero el acceso ciudadano es limitado y no homogéneo, lo que exige reinterpretar el EPE desde la calidad ambiental.

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025.

La Comuna 22 presenta una paradoja territorial: altos valores de biodiversidad y de espacio público efectivo coexistiendo con un proceso sostenido de urbanización y fragmentación ecológica. Esta condición no responde a una planificación orientada a la conservación, sino a un modelo de ocupación extensivo, de baja densidad y con grandes remanentes ecológicos que hoy sostienen la funcionalidad ambiental del territorio. La articulación entre indicadores evidencia que la biodiversidad actúa como estructura soporte del ordenamiento territorial, pero su permanencia es altamente vulnerable si no se controlan la impermeabilización, la fragmentación y la ocupación de áreas de recarga.

2. DISEÑO CONCEPTUAL, REORGANIZACIÓN FUNCIONAL E INTEROPERABILIDAD DEL EJE TECNOLÓGICO

El presente capítulo resume la estructuración conceptual, tecnológica e institucional del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 (OAC22), orientándose hacia su funcionamiento como un sistema integral de información territorial. Esta etapa formaliza una propuesta de reorganización que articula el modelo conceptual, la arquitectura tecnológica y los lineamientos de acceso a la información, más allá de ajustes técnicos en la plataforma web, con el fin de fortalecer su utilidad para la planificación y la gestión ambiental.

De esta forma se responde a la necesidad planteada por el Comité del Observatorio de garantizar que la información ambiental producida para la Comuna 22 -y aquella que se continúe generando- sea accesible, disponible y descargable, permitiendo que se convierta en un insumo para la toma de decisiones.

En los espacios de trabajo participativo se reiteró que el observatorio no debía operar únicamente como una vitrina informativa, sino como una herramienta funcional que facilite la consulta, el análisis y la reutilización de datos por parte de entidades públicas, organizaciones comunitarias, investigadores y ciudadanía en general. En este contexto, la Universidad del Valle, en su papel de articulación técnica, canaliza las necesidades de mejora expresadas por el Comité en términos de funcionalidad, visualización y organización de contenidos.

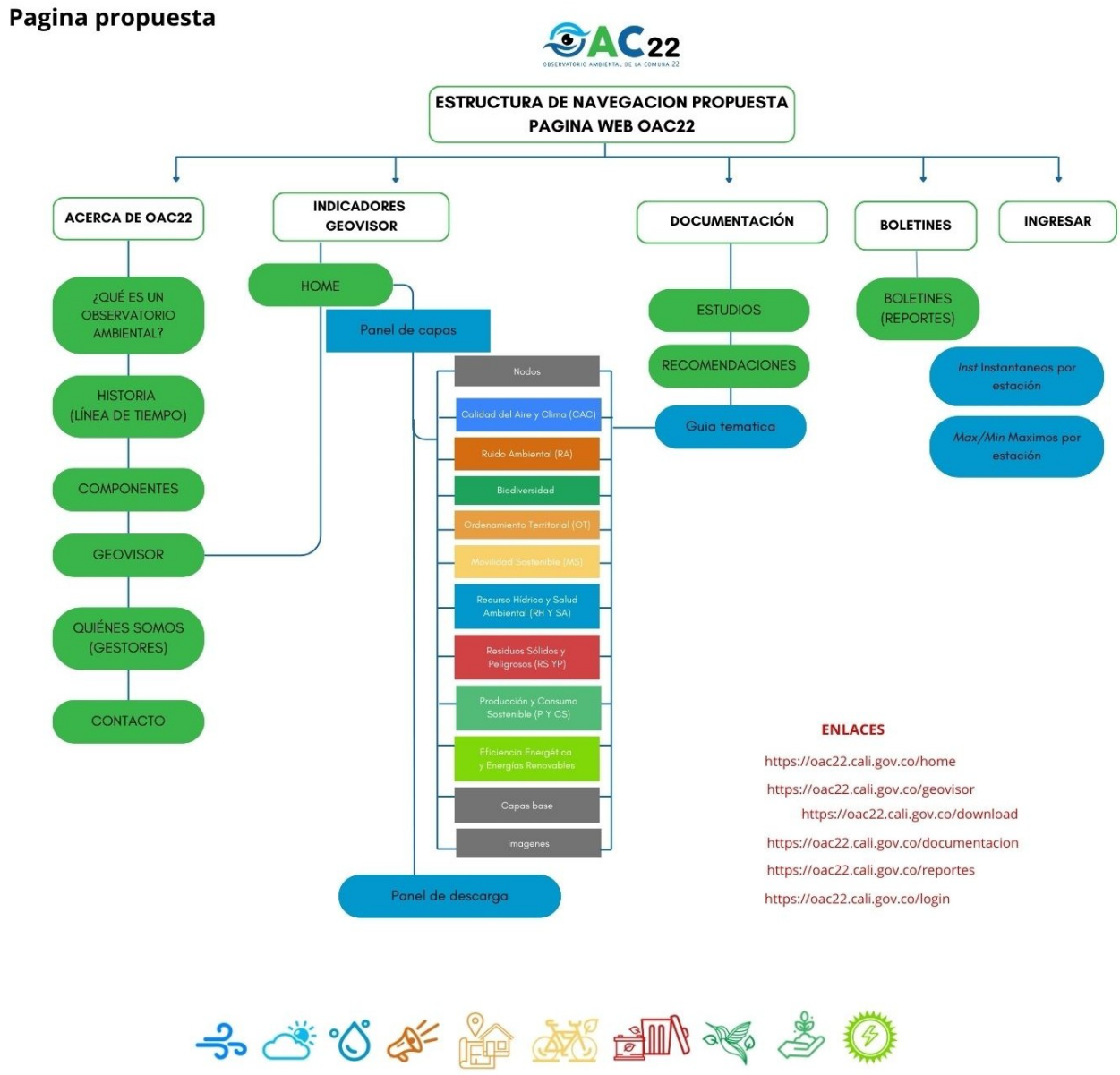
La propuesta de reconstrucción de la página web, que surge de este ejercicio participativo, se orienta a optimizar la experiencia de usuario, fortalecer la coherencia entre componentes temáticos e indicadores, y posicionar el geovisor como núcleo operativo del sistema. Se trata, por tanto, de una transformación estructural sustentada en el diálogo institucional y en la búsqueda de mayor claridad, usabilidad y pertinencia territorial.

Finalmente, en coherencia con esta visión de acceso abierto y utilidad pública, los productos de información generados en el marco del proyecto se estructuran bajo estándares internacionales de calidad, metadatos e interoperabilidad, alineados con los lineamientos definidos por la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC). De esta manera, el observatorio no solo mejora su organización interna, sino que garantiza que la información sea técnicamente consistente, interoperable y fácilmente utilizada por cualquier persona, fortaleciendo así una planificación territorial basada en evidencia y promoviendo la transparencia en la gestión ambiental de la Comuna 22.

2.1. Modelo Conceptual y Estructura prototipo

El modelo conceptual del OAC22 se materializa en la reorganización estructural de su página web, concebida como la plataforma de articulación entre información, análisis territorial y comunicación institucional. La propuesta parte de un diagnóstico que señala que la estructura anterior presentaba dispersión entre contenidos conceptuales, indicadores y el acceso a los datos, lo que dificulta una lectura integral del territorio y limitaba la experiencia de usuario. En respuesta, se plantea una arquitectura coherente, jerárquica y orientada al análisis.

Gráfica 4. Estructura de navegación propuesta para la página web del OAC22



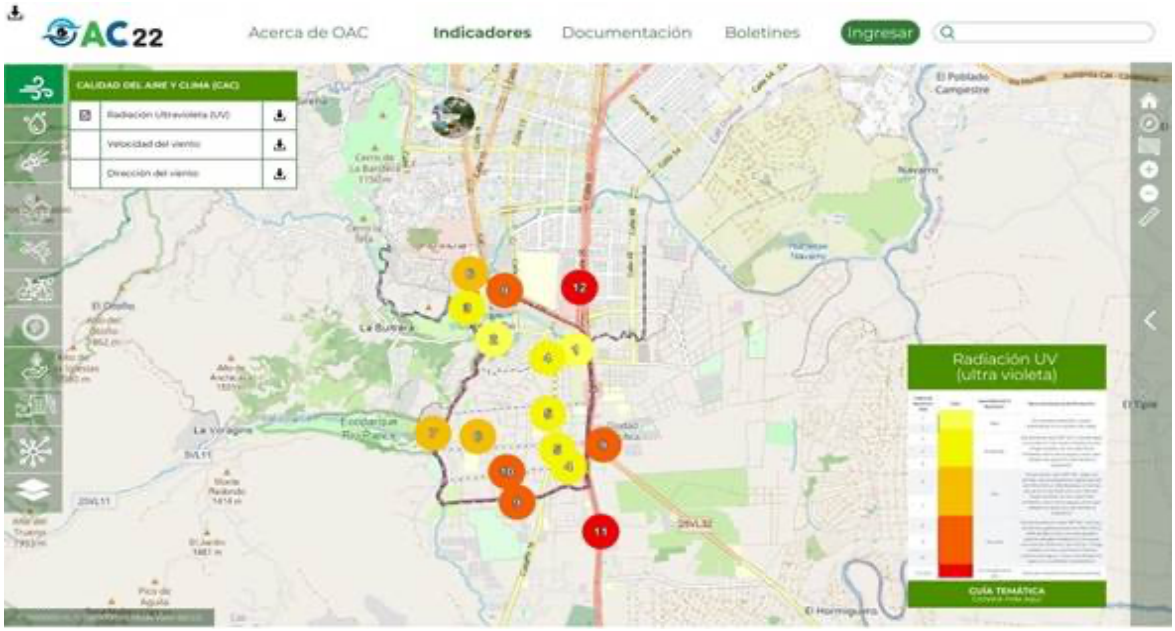
Fuente: Equipo OAC22 - 2025

La nueva propuesta se estructura en torno a componentes temáticos definidos, vinculados directamente con sus respectivos indicadores y con el acceso al geovisor. Esta integración evita la fragmentación entre secciones institucionales y herramientas técnicas, permitiendo que el usuario transite de la explicación conceptual de una problemática ambiental a su representación espacial y consulta de datos dentro de un mismo flujo de navegación. La página deja de ser una suma de secciones independientes y pasa a funcionar como un sistema articulado.

La propuesta también mejora la jerarquía visual y funcional del sitio. Se plantea una estructura donde el panel principal presenta de manera sintética los componentes del observatorio, su propósito y las problemáticas ambientales priorizadas, incorporando elementos gráficos y cartográficos que fortalecen la comprensión territorial. A su vez, se reorganizan los accesos para que los indicadores no sean únicamente textos descriptivos, sino entradas directas a visualizaciones dinámicas y capas geográficas asociadas.

Dentro de esta estructura, el geovisor se consolida como el núcleo operativo del sistema. Su integración en la página permite activar componentes temáticos, consultar información espacial diferenciada (puntual o superficial), interpretar variables y acceder a datos asociados desde un mismo entorno. Esta mejora fortalece la funcionalidad del observatorio, optimiza la experiencia de usuario y transforma la plataforma en una herramienta para el análisis y la planificación de la Comuna, superando el enfoque meramente informativo y orientándola hacia un uso técnico y estratégico.

Gráfica 5. Representación temática de variable radiación UV del Componente Calidad del Aire y Clima



Fuente: Registro fotográfico Equipo OAC22 - 2025

2.2. Acceso y manejo de la información

El acceso a la información en el OAC22 se concibe como un reconocimiento a los saberes locales y al papel protagónico del Comité en la definición del rumbo del observatorio con apoyo en estudios técnicos. A lo largo del proceso, las decisiones sobre qué información priorizar, cómo visualizarla y de qué manera ponerla a disposición del público estuvieron orientadas por las necesidades, expectativas y proyecciones del Comité, entendido como actor clave en la permanencia y sostenibilidad de los procesos en el territorio. Esta perspectiva asegura que el observatorio responda a dinámicas reales de la Comuna y no a una lógica exclusivamente académica o tecnológica.

Además del acceso libre a la información es fundamental que los indicadores sean comprensibles, utilizables y apropiables por la comunidad y las instituciones locales. Por ello, la reorganización funcional de la página y la consolidación del geovisor buscan facilitar la consulta, descarga y reutilización de información, promoviendo que los insumos generados se conviertan en herramientas para la planificación, el seguimiento ambiental y la toma de decisiones. En respuesta, y como parte de la propuesta de sostenibilidad del OAC22, el Comité es y será el actor que garantice su continuidad y actualización.

En coherencia con esta visión, la información espacial producida en el marco del proyecto se entrega bajo los lineamientos definidos por la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), incluyendo estructura jerárquica de datos, catálogo de objetos, metadatos y criterios de calidad. Esta estandarización, desarrollada en el apartado “Sistema de representación y estandarización de la información”, asegura que los datos sean interoperables, trazables y compatibles con otras plataformas institucionales, facilitando su integración en procesos oficiales de planificación y gestión.

Gráfica 6. Discusión participativa sobre estructura funcional y visualización de indicadores

Fuente: Registro fotográfico Equipo OAC22 - 2025

Como resultado, la información se organiza por paneles. **El primer panel** de la página principal del OAC22 se diseña bajo una lógica de navegación vertical en cascada y guía el recorrido del usuario desde la presentación institucional hasta el acceso a herramientas territoriales y actores responsables. Este panel incluye una sección con una línea de tiempo que presenta los hitos relevantes del observatorio. Este bloque fortalece la legitimidad institucional, evidencia continuidad en el proceso y permite contextualizar los avances alcanzados. La disposición cronológica aporta claridad narrativa y mejora la visualización frente al esquema actual.

El bloque de componentes temáticos presenta los ejes estructurales del observatorio mediante iconos diferenciados. Este cuerpo posiciona los componentes como organizadores del sistema para facilitar la identificación temática y orientar el acceso al geovisor desde las dinámicas territoriales.

En la parte final del panel se organizan los canales de atención y los medios de contacto institucional, consolidando la relación entre ciudadanía y entidades responsables. Esta sección permite orientar consultas y fortalecer la dimensión administrativa del sistema. Además, el bloque de “Quiénes somos” presenta gestores y colaboradores, reforzando la gobernanza del observatorio y la transparencia institucional.

El segundo panel consolida el geovisor como núcleo operativo del observatorio. La interfaz organiza los componentes desde un menú lateral temático, integra herramientas de activación de capas y permite visualizar información puntual y poligonal bajo una misma estructura tecnológica. Cada componente adapta la simbología y la estructura de visualización según la naturaleza del indicador, lo que permite mantener coherencia metodológica y claridad gráfica. La incorporación de guías temáticas, paneles descriptivos y opciones de descarga fortalece la dimensión pedagógica y técnica del sistema.

La vista general del geovisor se presenta con la ubicación de los nodos activada. El mapa ocupa el espacio central de la interfaz y permite visualizar la ubicación geográfica de estaciones o puntos de monitoreo dentro de la Comuna y su área de influencia. El lateral izquierdo organiza los accesos a los componentes con iconografía temática, mientras que el inferior de nodos permite activar o desactivar la capa correspondiente.

El sistema integra además un **panel explicativo** que acompaña la visualización temática. En el caso de la cobertura de superficie, la leyenda clasificada permite identificar categorías mediante colores diferenciados y descripción técnica asociada. Esta guía fortalece la interpretación y mantiene consistencia metodológica con la infraestructura de datos estructurada bajo catálogo de objetos y diccionario de atributos.

En el componente de Biodiversidad, la funcionalidad combina representación espacial con consulta detallada de registros biológicos. Al activar la capa correspondiente, el usuario identifica zonas con concentración de registros mediante simbología diferenciada. La selección de un elemento espacial despliega una ficha técnica con nombre científico, año de registro, riqueza o representatividad y material gráfico asociado. Adicionalmente, se habilita una tabla de especies observadas que permite revisar registros individuales. Esta operación evidencia la integración entre base de datos estructurada y visualización cartográfica, manteniendo coherencia en la forma en que el usuario activa, consulta e interpreta la información.

La propuesta incorpora un panel de descarga diseñado como herramienta estratégica para la gestión y reutilización de la información. Este módulo permite seleccionar una o varias variables dentro de un componente específico y definir el periodo de tiempo de interés, incluyendo consultas históricas completas o rangos temporales personalizados. La estructura de descarga no se limita a datos visibles en pantalla, sino que permite extraer información consolidada desde la base de datos estructurada del observatorio.

La funcionalidad contempla la posibilidad de descargar datos asociados a una estación específica, a un conjunto seleccionado de estaciones o a la totalidad de estaciones disponibles dentro del componente activo. Esta flexibilidad permite generar consultas puntuales para análisis técnico detallado o descargas masivas orientadas a estudios comparativos y simulaciones posteriores. El sistema organiza los datos de salida bajo formatos estructurados que facilitan su integración en herramientas estadísticas, SIG o entornos de análisis externos.

El panel opera bajo una lógica de filtros combinables, donde el usuario puede definir variable, periodo temporal y cobertura espacial antes de ejecutar la descarga. Esta estructura transforma el geovisor en una herramienta de consulta avanzada y no únicamente en un entorno de visualización. La integración de esta funcionalidad fortalece el enfoque de datos abiertos, mejora la transparencia del sistema y amplía el potencial del observatorio como plataforma de soporte para investigación, planificación y toma de decisiones.

Desde la perspectiva de infraestructura administrativa de datos, esta herramienta se articula con la organización jerárquica de variables, estaciones y registros históricos, garantizando coherencia entre visualización cartográfica y base de datos estructurada. El panel de descarga consolida la relación entre consulta espacial, análisis temporal y explotación técnica de la información, posicionando al OAC22 como sistema integral de información territorial y no únicamente como plataforma de consulta gráfica.

Un **tercer panel** corresponde al módulo de documentación, con los contenidos técnicos del observatorio bajo una estructura temática vinculada a los componentes. Este panel consolida la dimensión académica y técnica del OAC22, organiza la información documental bajo criterios temáticos, facilita la consulta y descarga de archivos, integra previsualización de contenidos y mantiene coherencia con la arquitectura conceptual del sistema. Este módulo fortalece la transparencia técnica, respalda la calidad metodológica de los indicadores y amplía la utilidad del observatorio como herramienta de referencia para ciudadanía, investigadores y tomadores de decisión.

La interfaz incorpora la previsualización de documentos mediante un visor que permite al usuario revisar el contenido del archivo sin abandonar la plataforma, fortaleciendo la experiencia de consulta y evitando descargas innecesarias. La visualización directa mejora la accesibilidad y consolida el módulo como repositorio técnico estructurado.

La sección “Recomendaciones” contiene los lineamientos para la gestión ambiental bajo un formato explicativo con encabezado temático, texto descriptivo y listado de acciones sugeridas. Esta funcionalidad traduce los resultados técnicos en orientaciones aplicables, fortaleciendo el vínculo entre análisis y toma de decisiones. La estructura permite que cada componente incorpore recomendaciones específicas alineadas con sus indicadores y diagnósticos.

El diseño mantiene una barra lateral que organiza la navegación por componentes dentro del módulo, lo que facilita cambiar de temática sin salir del entorno del panel, manteniendo coherencia con la arquitectura modular definida en el observatorio. La jerarquía visual diferencia claramente entre encabezados, contenido principal y navegación secundaria, mejorando la lectura y comprensión.

El cuarto panel consolida el módulo de Reportes como espacio de publicación periódica de resultados derivados del sistema de monitoreo de los nodos, con pestañas diferenciadas para consultar reportes mensuales, registros instantáneos por estación, valores máximos y mínimos por estación y datos tabulados. La sección de reportes mensuales presenta un listado cronológico de boletines en formato descargable. Esta organización permite mantener trazabilidad temporal de los análisis generados y facilita la consulta histórica.

La integración entre visualización espacial, panel de descarga y reportes consolida una arquitectura coherente donde cada herramienta cumple una función diferenciada dentro del mismo ecosistema tecnológico. El panel incorpora un bloque de comunicación orientado a fortalecer la interacción institucional con la comunidad, la integración con redes sociales y el canal de la Junta Administradora Local, ampliando la difusión de contenidos y fortaleciendo la estrategia de comunicación ambiental.

3. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y PARA LA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DEL OBSERVATORIO CON APORTES DESDE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

Este aparte contiene las recomendaciones desarrolladas de la mano de los procesos comunitarios participativos, así como la propuesta de un modelo administrativo y financiero que sustente su permanencia en el tiempo, generando información confiable, abierta y útil para fortalecer la gobernanza ambiental en el sur del Distrito de Santiago de Cali.

3.1. Recomendaciones sobre los indicadores territoriales

Los indicadores de ordenamiento territorial y biodiversidad del Observatorio Ambiental de la Comuna 22 evidencian una relación estrecha entre los procesos de urbanización, la transformación del suelo y el estado de los ecosistemas estratégicos que conforman la Estructura Ecológica Principal. En conjunto, muestran que el crecimiento urbano, la impermeabilización del suelo, la fragmentación ecológica y las limitaciones del espacio público generan presiones acumulativas sobre la regulación hídrica, la conectividad ecológica y la calidad ambiental del territorio. A partir de esta lectura integrada, de la mano con los resultados de los procesos de participación ciudadana, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas.

3.1.1. Integración de la función ecológica en el ordenamiento territorial

- Incorporar la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, la conectividad ecológica, la protección de áreas ambientales estratégicas, la riqueza avifaunística y el manejo de especies arbóreas y arbustivas como criterios obligatorios en la planificación territorial y en las decisiones de uso del suelo, orientando la expansión urbana hacia la protección de humedales, corredores hídricos, rondas de quebradas, coberturas boscosas y zonas de recarga.

- Proteger y reforzar los bordes ecológicos mediante zonas de amortiguación y corredores señalizados, exigir criterios más estrictos en los procesos de licenciamiento urbanístico incorporando estudios de escorrentía, infiltración y capacidad de carga, e integrar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático como condiciones obligatorias para la transformación del suelo.

- Actualizar periódicamente la cartografía ambiental, los inventarios florísticos y la normativa asociada, asegurando que los cambios en la delimitación de áreas protegidas, corredores ambientales y dinámicas de urbanización se reflejen oportunamente en los instrumentos de planificación.

- Reconocer el carácter sistémico del territorio e incorporar en el ordenamiento las relaciones entre urbanización, transformación del suelo, regulación hídrica, conectividad ecológica y resiliencia urbana, mediante la adopción de una Estrategia de Sostenibilidad e Integración Territorial que articule los componentes urbanos, ambientales y ecológicos.

- Incorporar el déficit de espacio público efectivo por habitante como criterio prioritario de planificación y renovación urbana, asegurando su articulación con la estructura ecológica y su contribución a la calidad ambiental y al equilibrio territorial.

3.1.2. Gestión ecosistémica e infraestructura verde

- Priorizar la conectividad ecológica mediante la recuperación y cualificación de fragmentos de importancia media y básica, asegurando su articulación con áreas de alta importancia y con la Estructura Ecológica Principal (EEP), así como la protección y restauración de ecosistemas estratégicos para consolidar una red ecológica continua frente a la expansión urbana.

- Priorizar la restauración ecológica con especies nativas y defender y recuperar áreas permeables estratégicas, promoviendo su renaturalización y fortaleciendo la resiliencia territorial frente a la presión urbanística y la introducción de especies exóticas.

- Articular los ecosistemas estratégicos con la gestión del riesgo y promover soluciones que reduzcan el sellamiento del suelo, como superficies permeables, techos verdes y jardines de lluvia, fortaleciendo la regulación hídrica y la resiliencia territorial frente a la urbanización.

- Articular la gestión de la flora con la Estructura Ecológica Principal y los programas de arborización urbana, optimizando la captura de carbono, la provisión de hábitat y la funcionalidad ecológica del sistema urbano.

- Priorizar la conservación de especies sensibles y bioindicadoras y articular el monitoreo de aves con la Estructura Ecológica Principal y los programas de restauración, fortaleciendo la conectividad ecológica, la calidad ambiental y la educación comunitaria como soporte de la resiliencia territorial.

3.1.3. Gestión sostenible del crecimiento urbano

- Orientar la urbanización hacia la consolidación interna, priorizando la ocupación responsable de vacíos urbanos y la densificación controlada con criterios ambientales, así como la activación de usos transitorios de bajo impacto en lotes vacantes, como huertas, jardines comunitarios y viveros, que reduzcan la presión sobre ecosistemas estratégicos y optimicen el suelo disponible.

- Priorizar la recuperación y cualificación del espacio público existente, especialmente en sectores con mayor presión poblacional, de manera articulada con la estructura ecológica y la movilidad para promover soluciones multifuncionales que mejoren la calidad ambiental, optimicen el suelo urbano y contribuyan al equilibrio territorial.

- Reducir progresivamente el sellamiento del suelo mediante superficies permeables y soluciones basadas en la naturaleza, consolidando evidencia comunitaria sobre sus impactos, como inundaciones, encharcamientos y afectaciones a humedales, y utilizando el Observatorio como soporte técnico para orientar decisiones de gestión urbana basadas en información verificable.

3.2. Estrategia de sostenibilidad e integración territorial

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de los indicadores, se evidencia una relación estrecha entre los procesos de urbanización, la transformación del suelo, el estado de los ecosistemas estratégicos y la diversidad biológica que conforman la Estructura Ecológica Principal (EEP). El incremento sostenido de la superficie construida, el aumento del sellamiento del suelo y los procesos de fragmentación ecológica coexisten con una riqueza biológica, expresada en la diversidad de especies de aves y en la composición arbórea y arbustiva del territorio, lo que configura un escenario de alta complejidad socioambiental.

Los indicadores analizados muestran que la Comuna 22 concentra funciones ambientales estratégicas para la ciudad, tales como la regulación hídrica, la conectividad ecológica y la provisión de hábitat para especies residentes y migratorias, en un contexto de presión urbana creciente. En particular, la amplia extensión de la zona de recarga del acuífero, la presencia de humedales, ríos y ecoparques, y la concentración de nodos de biodiversidad en humedales, lagos y corredores ambientales, contrastan con dinámicas de ocupación del suelo que tienden a intensificar el sellamiento superficial y la fragmentación de los sistemas naturales.

En este marco, la lectura integrada de los indicadores permite reconocer que los procesos de ordenamiento territorial y la biodiversidad no operan de manera independiente, sino que dialogan permanentemente a través de relaciones de causa–efecto que inciden en la sostenibilidad ambiental y la resiliencia urbana de la comuna. Por tanto, la formulación de la Estrategia de Sostenibilidad e Integración Territorial se construye como una respuesta técnica a los hallazgos del diagnóstico, orientada a articular la planificación urbana con la conservación de la biodiversidad, fortalecer la funcionalidad de la EEP y promover un modelo de ocupación del territorio compatible con la protección de los ecosistemas estratégicos.

Esta estrategia no se limita a la protección aislada de elementos naturales, sino que propone un enfoque sistémico en el que la estructura ecológica, los patrones de ocupación del suelo, el sistema de espacio público y la biodiversidad urbana se entienden como componentes interdependientes de un mismo sistema territorial.

En este sentido, la estrategia se orienta a reducir las tensiones identificadas entre los procesos de urbanización y la funcionalidad ecológica del territorio, mediante acciones que promuevan la conectividad ecológica, la gestión sostenible del suelo, la protección de áreas estratégicas como la zona de recarga del acuífero y el fortalecimiento de los espacios verdes con valor ambiental y social. Asimismo, incorpora criterios de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo y provisión de servicios ecosistémicos, reconociendo el papel que cumplen los humedales, corredores ambientales y coberturas vegetales en la regulación hídrica, climática y en el soporte de la biodiversidad.

Con base en esta lectura, se estructura una tabla operativa que integra objetivos, acciones e indicadores de seguimiento, la cual permite traducir los resultados del diagnóstico en lineamientos concretos de intervención y gestión territorial, alineados con los principios del POT y los enfoques de sostenibilidad y adaptación al cambio climático. De esta manera, la estrategia busca consolidar un modelo de desarrollo territorial que equilibre la consolidación urbana con la conservación de los ecosistemas estratégicos, garantizando la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de la Comuna 22 a mediano y largo plazo.

Tabla 10. Estrategia de Sostenibilidad e Integración Territorial (Comuna 22)

Línea estratégica	Objetivo específico	Problema diagnosticado (indicadores)	Acciones estratégicas	Indicadores de seguimiento	Articulación OT – Biodiversidad
1. Protección y consolidación de la EEP	Garantizar la integridad y funcionalidad de la Estructura Ecológica Principal como soporte del ordenamiento territorial	Alta impermeabilización del suelo (23,7% del territorio); presión urbana sobre humedales, ríos y zonas de recarga del acuífero (71,2% del área comunal)	- Delimitar y manejar bordes urbano–ambientales - Restauración ecológica en áreas degradadas - Control del sellamiento del suelo en áreas estratégicas	- % de EEP con manejo ambiental activo - Reducción del incremento anual de superficies impermeables - Área restaurada (ha)	La protección de la EEP mantiene hábitats clave que sostienen la riqueza avifaunística (317 spp.) y la diversidad florística (287 spp.), asegurando procesos ecológicos y regulación hídrica
2. Infraestructura verde y azul integrada	Consolidar una red continua de espacios verdes y cuerpos de agua funcionales	Fragmentación ecológica por infraestructura vial y urbanizaciones; concentración de biodiversidad en pocos nodos (lagos y humedales)	- Conectar humedales, lagos y parques mediante corredores verdes - Implementar SUDS y superficies permeables - Integrar espacio público con funciones ecológicas	- Longitud de corredores verdes implementados (km) - % de espacio público con cobertura vegetal funcional - Número de proyectos con SUDS	Los lagos y humedales con mayor conectividad concentran mayor riqueza de aves (hasta 46 spp.) y flora (hasta 33 spp.), evidenciando la relación directa entre conectividad y biodiversidad
3. Gestión sostenible del arbolado urbano	Fortalecer el arbolado como infraestructura ecológica y soporte de biodiversidad	Heterogeneidad en la composición del arbolado; presencia de especies ornamentales y domésticas con bajo aporte	- Priorización de especies nativas y funcionales - Protección de árboles estructurales de gran porte - Planes de reposición con enfoque ecológico	- % de especies nativas en nuevas siembras - Número de árboles estructurales protegidos - Incremento de diversidad funcional	La alta diversidad florística (287 spp.) sostiene comunidades de aves residentes y migratorias, anfibios, reptiles y mamíferos, reforzando la conectividad ecológica

		ecológico			y los servicios ecosistémicos urbanos
4. Ordenamiento urbano sensible a la biodiversidad	Integrar criterios ecológicos en el uso y ocupación del suelo	Incremento progresivo del sellamiento por densificación y ocupación de vacíos urbanos; presión sobre áreas de amortiguación	- Regulación diferenciada del uso del suelo en zonas sensibles - Incentivos a proyectos con soluciones basadas en la naturaleza - Incorporación de criterios ecológicos en licencias	- % de proyectos con criterios de biodiversidad - Reducción del sellamiento en zonas de recarga - Número de incentivos otorgados	La planificación urbana que reduce el sellamiento mejora la infiltración, protege el acuífero y mantiene hábitats para aves y flora, reforzando la resiliencia territorial
5. Monitoreo y gobernanza socioambiental	Consolidar un sistema de seguimiento y gestión adaptativa del territorio	Falta de monitoreo continuo y articulado entre OT y biodiversidad	- Monitoreo periódico de indicadores OT y biodiversidad - Integración de ciencia ciudadana (eBird, GBIF) - Articulación interinstitucional y comunitaria	- Actualización periódica de indicadores - Número de registros de biodiversidad incorporados - Participación comunitaria en monitoreo	El seguimiento de la avifauna (migratoria y residente) y del arbolado permite evaluar en tiempo real los efectos del ordenamiento territorial sobre la biodiversidad

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

3.3. Recomendaciones sobre la operación y sostenibilidad del observatorio

El Observatorio Ambiental de la Comuna 22 (OAC22) constituye un instrumento técnico de articulación orientado a la generación, análisis y divulgación de información ambiental relevante para el territorio. Su sostenibilidad no debe entenderse únicamente desde una perspectiva financiera, sino como un modelo integral que articula dimensiones institucionales, administrativas, técnicas, ambientales y sociales.

La función principal del OAC22 es articular actores, producir información técnica y fortalecer la gobernanza ambiental territorial mediante la disponibilidad de datos, análisis y espacios de diálogo informados.

La consolidación del OAC22 depende de la claridad en la asignación de roles, la articulación efectiva entre niveles comunitarios, técnicos e institucionales, y la definición de mecanismos formales que permitan su continuidad en el tiempo.

El OAC22 representa una oportunidad estratégica para fortalecer la gobernanza ambiental de la Comuna 22 mediante un modelo de articulación basado en información técnica y participación ciudadana.

Su consolidación no depende exclusivamente de recursos financieros, sino de decisiones institucionales claras, mecanismos formales de coordinación y la apropiación de su función como instrumento técnico de apoyo a la gestión ambiental.

El fortalecimiento del OAC22 debe orientarse a garantizar continuidad, claridad de competencias y sostenibilidad estructural, en coherencia con el marco normativo vigente y con los principios de corresponsabilidad territorial.

3.3.1. Recomendaciones para la consolidación técnica y tecnológica del Observatorio

- Fortalecer el seguimiento de los indicadores ambientales incorporando variables funcionales como calidad del hábitat, flujos de especies, presión antrópica, abundancia relativa, estacionalidad migratoria, estado fitosanitario y capacidad de regeneración natural, con el fin de complementar la evaluación espacial y garantizar decisiones basadas en evidencia ecológica sólida.

- Fortalecer el seguimiento del indicador de espacio público incorporando variables de accesibilidad, calidad y uso efectivo, de manera que la medición trascienda el cálculo

cuantitativo de área y permita evaluar su desempeño real como componente estructurante del sistema urbano.

- Aumentar la cantidad de localidades monitoreadas y el número de monitoreos anuales para mejorar la cobertura territorial, la consistencia temporal y la representatividad estadística de los indicadores del Observatorio.

- Operacionalizar la estrategia a través de una tabla de integración territorial que traduzca los lineamientos en acciones concretas, indicadores verificables e instrumentos de seguimiento articulados a los instrumentos de planificación y gestión del suelo.

- Formalizar la interoperabilidad con IDESC mediante la armonización de estructuras de datos, metadatos, dominios y nomenclaturas, garantizando coherencia técnica y alineación con los sistemas distritales de información.

- Consolidar el geovisor como herramienta analítica central incorporando funcionalidades comparativas, fortalecer el panel de descarga avanzada con acceso estructurado a información histórica y definir una hoja de ruta tecnológica de mediano plazo que permita la integración progresiva con otros sistemas distritales.

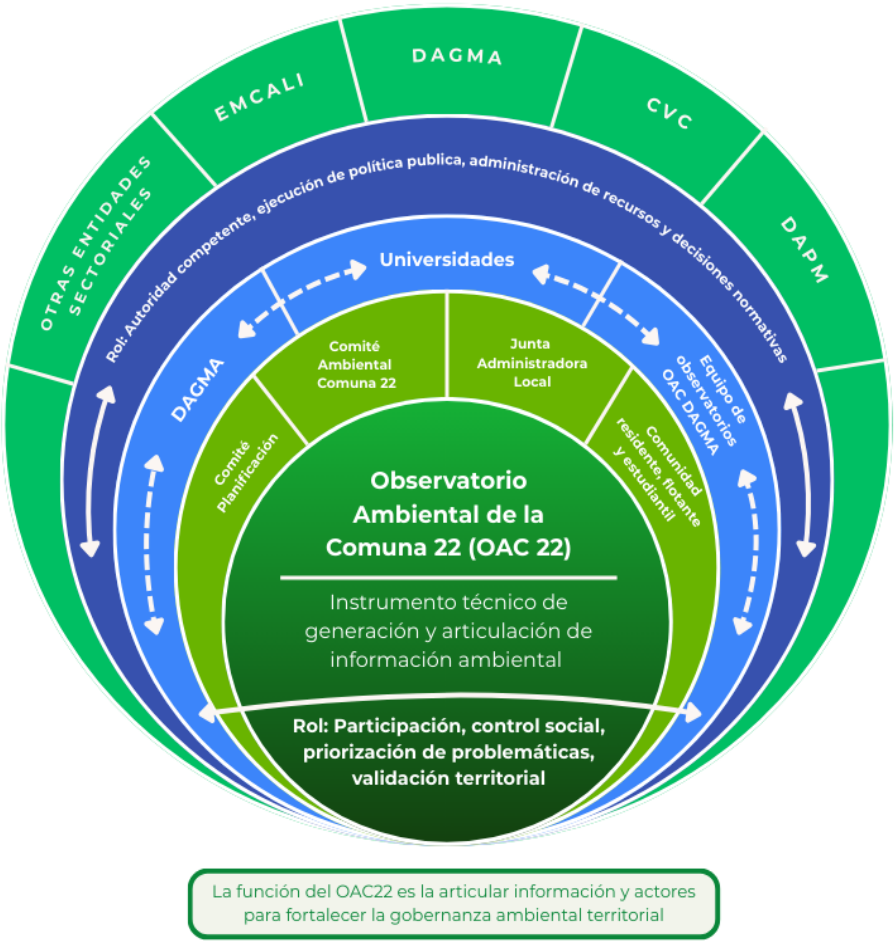
- Mantener coherencia temática transversal entre geovisor, documentación técnica y reportes; estandarizar la producción de boletines asegurando consistencia metodológica y gráfica; y consolidar una estrategia de divulgación técnica y pedagógica orientada a comunidad no experta.

3.3.2. Gobernanza territorial y corresponsabilidad social

El modelo de gestión del OAC22 se estructura bajo un esquema de gobernanza multi actor que integra tres niveles diferenciados:

- Nivel comunitario: Comité Ambiental, instancias de participación local y ciudadanía, con funciones de participación, priorización de problemáticas y control social.
- Nivel técnico–académico: Universidades y equipos técnicos que aportan metodologías, análisis y soporte científico.
- Nivel institucional: Autoridades ambientales y entidades del orden distrital responsables de la toma de decisiones, ejecución de política pública y administración de recursos.

Gráfica 7. Mapa de actores del OAC22 y niveles de articulación



La representación gráfica evidencia la estructura no jerárquica del modelo de gestión y la diferenciación de roles entre actores. Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

El OAC22 opera como un nodo articulador entre estos niveles, facilitando el flujo de información y la coordinación interinstitucional, sin asumir competencias propias de la administración pública.

Recomendaciones

- Fortalecer el monitoreo comunitario del crecimiento urbano, la fragmentación ecológica y la biodiversidad mediante caminatas de lectura del territorio, cartografía socioambiental, ciencia ciudadana y procesos de restauración participativa, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de los ecosistemas y el cuidado de especies locales.

- Impulsar procesos permanentes de educación ambiental que fortalezcan la apropiación social de los ecosistemas estratégicos y respalden su defensa en los procesos de planificación y toma de decisiones.

- Mantener a la comunidad en el centro de la toma de decisiones, asegurando que las definiciones metodológicas, conceptuales y estratégicas se construyan de manera conjunta, con roles claros y vinculantes, y planificando tiempos adecuados para una participación significativa y compatible con la disponibilidad de los actores territoriales.

- Garantizar continuidad, claridad y acceso público a la información, fortalecer la articulación entre saberes técnicos y comunitarios mediante metodologías mixtas y validación en campo, y ampliar la participación incorporando nuevos actores sociales, educativos y liderazgos juveniles para fortalecer la representatividad y legitimidad del Observatorio.

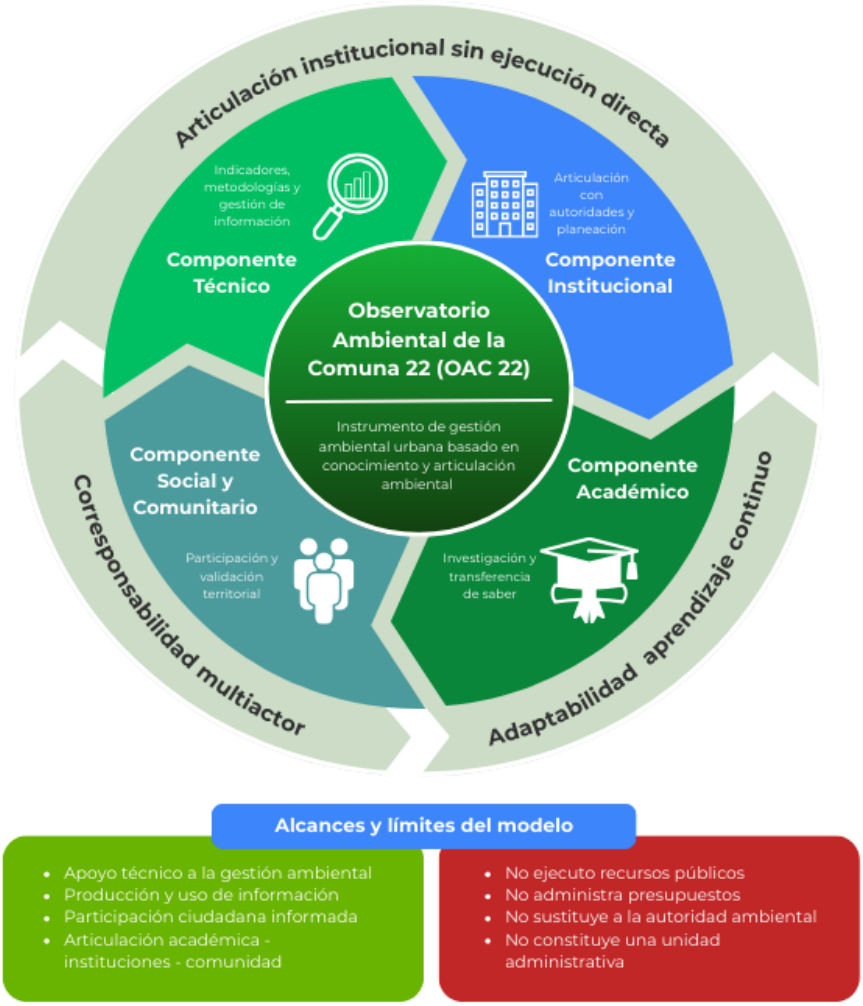
- Consolidar acuerdos formales de sostenibilidad del Observatorio Ambiental y definir modelos claros de administración, actualización y continuidad técnica, financiera y comunitaria que aseguren su permanencia más allá del proyecto.

3.3.3. Modelo de gestión

El OAC22 opera bajo un modelo de gestión basado en articulación multiactor, coordinación técnica y corresponsabilidad institucional. Este modelo reconoce que el observatorio no es una dependencia administrativa ni una entidad ejecutora, sino un instrumento técnico de apoyo a la gobernanza ambiental territorial.

El modelo se sustenta en tres principios orientadores: claridad de competencias, cooperación entre actores y uso estratégico de la información ambiental para la toma de decisiones. En este marco, el observatorio articula la producción de información técnica, facilita el diálogo entre comunidad y entidades competentes, y promueve la transparencia en los procesos de gestión ambiental. Sus componentes centrales incluyen: generación y actualización de indicadores, análisis territorial, divulgación pública de información, espacios de socialización y coordinación interinstitucional. No ejerce funciones de autoridad ambiental ni administra recursos públicos, por lo que su efectividad depende de la articulación con las instancias competentes.

Gráfica 8. Modelo de gestión del observatorio ambiental OAC22



Representación esquemática de los principios orientadores, componentes funcionales y niveles de articulación institucional, técnica y comunitaria del OAC22. Fuente: Elaboración propia OAC22 - 2025.

La ilustración del modelo sintetiza esta arquitectura operativa, mostrando la relación entre sus principios orientadores, componentes funcionales y niveles de articulación. Esta representación permite visualizar cómo el Observatorio integra producción de información, coordinación técnica y participación comunitaria dentro de un esquema estructurado, pero no jerárquico, orientado a fortalecer la gobernanza ambiental territorial. El modelo clarifica alcances y límites, diferenciando el rol articulador del observatorio frente a las competencias propias de las autoridades ambientales y administrativas.

3.3.4. Escenario y mecanismos de financiación referenciales

El análisis realizado permite identificar que el funcionamiento básico del OAC22 requiere una estructura mínima asociada a:

- Coordinación técnica.
- Actualización y mantenimiento de indicadores.
- Soporte tecnológico.
- Espacios periódicos de socialización.
- Gestión de información y divulgación.

Las opciones y mecanismos de financiación del OAC22 deben analizarse a la luz del marco normativo que regula la ejecución del gasto público, la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional en el ámbito territorial. En este sentido, la financiación del observatorio no puede entenderse como la asignación directa y permanente de recursos presupuestales para su operación, sino como un conjunto de mecanismos articulados, de carácter institucional, programático y proyectual, que permiten apoyar su funcionamiento, fortalecimiento técnico y sostenibilidad en el tiempo.

En conjunto, las opciones y mecanismos de financiación del OAC22 configuran un modelo mixto y articulado, basado en proyectos, cooperación interinstitucional, planeación participativa y producción de conocimiento, más que en la asignación directa de recursos. Este modelo, aunque exige esfuerzos de coordinación y gestión, resulta coherente con el marco normativo vigente y con la naturaleza del observatorio como instrumento público de gestión ambiental urbana y constituye una base para su sostenibilidad en el tiempo.

Esta propuesta tiene alcances y limitaciones explícitas que deben ser consideradas en su interpretación y uso. Su principal alcance es ofrecer una base técnica y conceptual para comprender las necesidades mínimas de recursos asociadas al funcionamiento del observatorio, sin que ello implique la creación de compromisos financieros, asignaciones presupuestales automáticas o expectativas de financiación directa. Asimismo, busca apoyar la toma de decisiones estratégicas, facilitando la identificación de funciones prioritarias y la estructuración de iniciativas que puedan ser financiadas a través de los mecanismos legales disponibles.

En conjunto, el escenario financiero referencial y la proyección económica del OAC22 constituyen un ejercicio de carácter orientador, diseñado para fortalecer la comprensión integral de la sostenibilidad del observatorio y para apoyar procesos futuros de gestión y articulación institucional, sin desvirtuar su naturaleza comunitaria. Es importante precisar que este ejercicio es de carácter referencial y no constituye una apropiación presupuestal. La asignación de recursos dependerá de su inclusión en instrumentos de planeación institucional, proyectos específicos o mecanismos de inversión pública permitidos por la normativa vigente. Con el fin de sintetizar y clarificar las opciones de financiación del Observatorio, a continuación se presenta un cuadro analítico que relaciona los principales

mecanismos disponibles, los instrumentos jurídicos asociados, los actores ejecutores y las restricciones normativas que condicionan su implementación.

Tabla 11. Opciones y mecanismos de financiación del OAC22

Mecanismo de financiación	Descripción del mecanismo	Instrumento jurídico o administrativo	Actor ejecutor del recurso	Rol del OAC22	Alcances para la sostenibilidad	Restricciones y consideraciones normativas
Presupuesto participativo	Financiación de proyectos priorizados por la comunidad e incorporados al POAI	Metodología de Presupuesto Participativo – Resolución Distrital vigente; Acuerdo Local JAL	Dependencias distritales ejecutoras del gasto	Formulación de insumos técnicos, apoyo a la definición de proyectos	Financiamiento de actividades específicas asociadas al observatorio	No permite asignación directa de recursos al observatorio; depende del ciclo anual de planeación
Proyectos de inversión pública	Inclusión del OAC22 como componente técnico dentro de proyectos ambientales o territoriales	Proyectos de inversión del Distrito	Organismos distritales competentes	Soporte técnico, generación de información	Fortalece el observatorio sin crear estructura presupuestal propia	Sujeto a priorización institucional y disponibilidad presupuestal
Convenios inter-administrativos	Articulación con entidades públicas o universidades para ejecución de recursos	Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998	Entidad ejecutora habilitada	Acompañamiento técnico, académico y metodológico	Asegura continuidad técnica y rigor académico	Requiere formulación y gestión contractual; no garantiza permanencia
Convenios de asociación	Cooperación con entidades sin ánimo de lucro o académicas	Ley 489 de 1998	Entidad aliada habilitada	Producción de conocimiento, fortalecimiento institucional	Permite sostenibilidad basada en conocimiento	Debe demostrar interés público y capacidades técnicas
Convocatorias públicas	Acceso a recursos mediante concursos o llamados públicos	Bases de convocatoria de cada entidad	Entidad que gana la convocatoria	Beneficiario o aliado técnico	Financiamiento puntual para fortalecimiento	Alta competencia; recursos no recurrentes
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación	Financiación a través del SNCTI	Decreto 581 de 2021; CONPES 4069 de 2022	Universidad o centro de investigación	Integración a procesos de investigación aplicada	Sostenibilidad técnica y del conocimiento	No cubre gastos operativos permanentes
Contratación de servicios	Prestación de servicios técnicos asociados al observatorio	Estatuto de Contratación Pública	Entidad contratada	Proveedor indirecto de información	Financiamiento por productos específicos	No financia estructura ni operación continua
Cooperación internacional	Apoyo financiero o técnico de organismos internacionales	Acuerdos y convenios de cooperación	Entidad ejecutora habilitada	Beneficiario técnico	Fortalecimiento de capacidades y visibilidad	Requiere formulación robusta y alineación temática
Aportes privados institucionalizados	Apoyo económico o en especie canalizado institucionalmente	Mecanismos de contratos o convenios	Entidad ejecutora	Instancia técnica beneficiaria	Complemento financiero indirecto	Riesgo de conflictos de interés; debe primar interés público

Fuente: Elaboración propia con base en literatura sobre gobernanza ambiental y observatorios urbanos, Equipo OAC22 - 2025

3.3.5. Recomendaciones estratégicas para la consolidación

Con el fin de garantizar la continuidad y fortalecimiento del OAC22, se plantean las siguientes recomendaciones estratégicas:

- Definir formalmente la instancia institucional encargada de su coordinación y seguimiento.
- Incorporar el OAC22 como instrumento técnico de apoyo en los procesos de planificación ambiental y territorial del Distrito.
- Establecer un mecanismo de financiación sostenible mediante proyectos específicos o inclusión en el ciclo de inversión pública.
- Formalizar protocolos de validación y uso de la información generada.
- Programar evaluaciones periódicas del desempeño y alcance del observatorio.

Estas acciones permitirán consolidar el OAC22 como un instrumento estable de gobernanza ambiental, fortaleciendo la articulación entre comunidad, academia y autoridad ambiental, y asegurando su aporte a la sostenibilidad del territorio.

3.3.6. Retos para la sostenibilidad del OAC22

En síntesis, la sostenibilidad del conocimiento y de los datos del OAC22 constituye una dimensión transversal que articula diferentes tipologías de sostenibilidad analizadas. Al garantizar la preservación, actualización y circulación del conocimiento ambiental, el OAC22 fortalece su capacidad para adaptarse a contextos cambiantes, aportar a la gestión ambiental urbana y consolidarse como un instrumento público de referencia para la Comuna 22 y para el Distrito de Santiago de Cali.

Con el fin de integrar y sintetizar el análisis, se presenta el siguiente resumen que consolida las principales tipologías de sostenibilidad, su impacto específico en el contexto del OAC22, las tensiones o riesgos asociados a cada dimensión y los lineamientos orientadores propuestos para su fortalecimiento. Este ejercicio de síntesis facilita una lectura transversal del enfoque de sostenibilidad presentado y permite visualizar de manera articulada los elementos estratégicos que sustentan la permanencia y relevancia del observatorio en el tiempo.

Tabla 12. Tipologías de sostenibilidad para el OAC22

Tipología de sostenibilidad	Impacto en el OAC22	Principales tensiones o riesgos	Lineamientos orientadores para su fortalecimiento
Institucional	Reconocimiento del OAC22 como instrumento de apoyo a la gestión ambiental urbana	Dependencia de coyunturas administrativas	Anclaje funcional del observatorio en procesos y decisiones institucionales
Administrativa	Coordinación entre actores sin estructura propia	Informalidad de procesos y rotación de actores	Definición de procedimientos mínimos y documentación de procesos
Operativa y técnica	Producción de información ambiental confiable y pertinente	Discontinuidad operativa y dependencia técnica	Priorización de funciones esenciales y articulación académica
Ambiental	Aporte al monitoreo y gestión ambiental del territorio	Desalineación con prioridades ambientales	Selección estratégica de indicadores y enfoque adaptativo
Social y comunitaria	Apropiación social y legitimidad territorial	Desgaste organizativo y expectativas irreales	Estrategias diferenciadas de participación y comunicación
Conocimiento y datos	Preservación y transferencia del conocimiento ambiental	Fragmentación y pérdida de información	Lineamientos básicos de gestión de datos y ciencia abierta

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

Del análisis integral desarrollado en el informe técnico, se identifican los siguientes retos estratégicos:

1. Definición institucional clara: Se requiere precisar la instancia responsable de la coordinación y seguimiento permanente del OAC22 dentro de la estructura administrativa.
2. Mecanismo estable de financiación: Actualmente no existe una asignación presupuestal permanente para la operación del observatorio. Su sostenibilidad financiera dependerá de su incorporación en instrumentos de planeación y de la estructuración de proyectos específicos.
3. Fortalecimiento técnico continuo: La actualización de indicadores, mantenimiento de plataformas y validación de datos requiere soporte técnico periódico y protocolos definidos.
4. Articulación interinstitucional: Es necesario formalizar canales de coordinación entre autoridades ambientales, entidades sectoriales y actores comunitarios para que la información producida se traduzca en insumo efectivo para la gestión ambiental.
5. Gestión de expectativas comunitarias: El observatorio debe consolidarse como herramienta de información y gobernanza, evitando que se le atribuyan funciones que no le corresponden.

Estos retos no implican debilidades estructurales, sino condiciones propias de los instrumentos de gobernanza ambiental basados en articulación multiactor.

ANEXOS

Tabla 13. Lista de anexos

COMPONENTE	ANEXO
General	Anexo 1. Presentación final consolidada
Componente de Ordenamiento Territorial	Anexo 2. Caracterización fichas Espacios públicos C22
	Anexo 3. Fichas de indicadores de Ordenamiento Territorial
Componente de Biodiversidad	Anexo 4. Fichas de indicadores de Biodiversidad
	Anexo 5. Ecosistemas estratégicos
	Anexo 6. GBIF
	Anexo 7. Aves comuna 22 2020-2025
	Anexo 8. Árboles y arbustos 2025
Componente Social	Anexo 9. Taller de Socialización Resultados y Validación OAC22.pdf
	Anexo 10. Registro fotográfico talleres y reuniones
Resumen indicadores	Anexo 12. Diagramación de fichas de indicadores

Fuente: Elaboración propia Equipo OAC22 - 2025

REFERENCIAS

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arnold, T. W., & Zink, R. M. (2011). Collision mortality has no discernible effect on population trends of North American birds. PLoS ONE, 6(9), e24708.

Biermann, F., Abbott, K., Andresen, S., Bäckstrand, K., Bernstein, S., Betsill, M., Bulkeley, H., Cashore, B., Clapp, J., Folke, C., Gupta, A., Gupta, J., Haas, P., Jordan, A., Kanie, N., Kluvankova-Oravska, T., Lebel, L., Liverman, D., Meadowcroft, J., … Young, O. (2012). Navigating the Anthropocene: Improving Earth system governance. Science, 335(6074), 1306–1307. https://doi.org/10.1126/science.1217255

Bonney, R., Shirk, J. L., Phillips, T. B., Wiggins, A., Ballard, H. L., Miller-Rushing, A. J., & Parrish, J. K. (2014). Next steps for citizen science. Science, 343(6178), 1436–1437. https://doi.org/10.1126/science.1251554

Bulkeley, H., & Betsill, M. (2005). Rethinking sustainable cities: Multilevel governance and the 'urban' politics of climate change. Environmental Politics, 14(1), 42–63. https://doi.org/10.1080/0964401042000310178

Callaghan, C.T., M.B. Lyons, J.M. Martin, R.E. Major, and R.T. Kingsford. 2017. "Assessing the reliability of avian biodiversity measures of urban greenspaces using eBird citizen science data." *Avian Conservation and Ecology* 12(2):12.

Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., Jäger, J., & Mitchell, R. B. (2003). Knowledge systems for sustainable development. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(14), 8086–8091. https://doi.org/10.1073/pnas.1231332100

Concejo Municipal de Santiago de Cali (2014). *Acuerdo Municipal No.0373 de 2014: por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali*. Recuperado de: https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/52108/documento-plan-de-ordenamiento-territorial/ https://www.datos.gov.co/en/dataset/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-y-cor/ym6c-8zkb/about_data

Cattaneo, C. (2024). Articulación interinstitucional en las políticas públicas: alcances y limitaciones. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, *13*(26), 236-254.

Delgado, L. E., Bachmann, P. L., \u0026 Oñate, B. (2007). Gobernanza ambiental: una estrategia orientada al desarrollo sustentable local a través de la participación ciudadana. *Ambiente y Desarrollo*, *23*(3), 68-74.

Dwyer, J. F., Harness, R. E., & Donohue, K. (2019). Minimizing bird collisions with power lines: Current practices and future directions. Bird Conservation International, 29(2), 252–266.

Emerson, K., \u0026 Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2007). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005. Estudio temático sobre manglares. Colombia. 14 pp.

Fraisl, D., Hager, G., Bedessem, B., Gold, M., Hsing, P.-Y., Danielsen, F., Hitchcock, C., Hulbert, J. M., Piera, J., See, L., Sze Wah, N., \u0026 Haklay, M. (2022). Citizen science in environmental and ecological sciences. *Nature Reviews Methods Primers*, *2*, 64. https://doi.org/10.1038/s43586-022-00144-4

Forman, R. T. T., & Alexander, L. E. (1998). Roads and their major ecological effects. Annual Review of Ecology and Systematics, 29(1), 207–231.

Fuller, R. A., Warren, P. H., & Gaston, K. J. (2008). Daytime noise predicts nocturnal singing in urban robins. Biology Letters, 3(4), 368–370.

Gallopín, G. (2003). *Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico* (Serie Medio Ambiente y Desarrollo No. 64). CEPAL.

Gao, J., O'Neill, B.C. *Mapping global urban land for the 21st century with data-driven simulations and Shared Socioeconomic Pathways*. Nat Commun 11, 2302 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-15788-7

García, R. (2021). Teorías de Sistemas Complejos: marco epistémico para abordar la complejidad socioambiental. *Acta Universitaria*, *31*(e3145), 373-390. https://doi.org/10.15174/au.2021.3145

GBIF.org (21 November 2025) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.fachta

Gerhold, R. W., & Jessup, D. A. (2013). Zoonotic diseases associated with free-roaming cats. Zoonoses and Public Health, 60(3), 189–195.

Gómez Contreras, J. L. (2014). Del desarrollo sostenible a la sustentabilidad ambiental. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, *XXII*(1), 115-136.

Gómez Orea, D. (2003). *Evaluación de impacto ambiental: un instrumento preventivo para la gestión ambiental* (2.ª ed.). Mundi-Prensa.

Haag-Wackernagel, D., & Moch, H. (2004). Health hazards posed by feral pigeons. Journal of Infection, 48(4), 307–313.

Haklay, M. (2013). Citizen science and volunteered geographic information: Overview and typology of participation. En D. Sui, S. Elwood; M. Goodchild (Eds.), *Crowdsourcing geographic knowledge* (pp. 105-122). Springer.

Hezri, A. A., & Dovers, S. R. (2006). Sustainability indicators, policy and governance: Issues for ecological economics. Ecological Economics, 60(1), 86–99. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.11.019

Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. *Ecosystems*, *4*(5), 390-405.

IDEA - Instituto de Estudios Ambientales. (1996). Ecosistemas estratégicos colombianos. Universidad Nacional. Santafé de Bogotá.

International Organization for Standardization. (2013). I*SO 19115: Geographic Information – Metadata*. ISO.

ISO 14001:2015. *Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso*. International Organization for Standardization.

ISO 31000:2018. Risk management – Guidelines. International Organization for Standardization.

Johnston, A., Hochachka, W., Strimas-Mackey, M., Gutierrez, V. R., Robinson, O., Miller, E., ... & Fink, D. (2019). Best practices for making reliable inferences from citizen science data: case study using eBird to estimate species distributions. BioRxiv, 574392.

Klem, D. (2009). Preventing bird-window collisions. The Wilson Journal of Ornithology, 121(2), 314–321.

Kucharczyk, M., Hay, G. J., Ghaffarian, S., & Hugenholtz, C. H. (2020). *Geographic Object-Based Image Analysis: A Primer and Future Directions*. Remote Sensing, 12(12), 2012. https://doi.org/10.3390/rs12122012

Lepczyk, C. A., Mertig, A. G., & Liu, J. (2010). Landowners and cat predation across rural-to-urban landscapes. Biological Conservation, 143(1), 237–245.

Leff, E. (2000). *Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder*. Siglo XXI/UNAM/PNUMA.

Liu, H.-Y., Grossberndt, S., Kobernus, M. (2017). Citizen science and citizens' observatories: Trends, roles, challenges and development needs for science and environmental governance. En G. Foody, L. See, S. Fritz, P. Mooney, A.-M. Olteanu-Raimond, C. C. Fonte. Antoniou (Eds.), *Mapping and the Citizen Sensor* (pp. 351-376). Ubiquity Press. https://doi.org/10.5334/bbf.o

Lizarazo, I. (2012). *Clasificación de la cobertura del suelo urbano usando objetos de imagen difusos.* UD y la Geomática, (6), 97–109. https://doi.org/10.14483/23448407.4415

Longcore, T., Rich, C., & Sullivan, L. M. (2009). Critical assessment of claims regarding management of feral cats by trap–neuter–return. Conservation Biology, 23(4), 887–894.

Loss, S. R., Will, T., & Marra, P. P. (2013). The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. Nature Communications, 4, 1396.

Loss, S. R., Will, T., & Marra, P. P. (2014). Bird–building collisions in the United States: Estimates of annual mortality and species vulnerability. The Condor, 116(1), 8–23.

Lowry, H., Lill, A., & Wong, B. B. M. (2013). Behavioural responses of wildlife to urban environments. Biological Reviews, 88(3), 531–549.

Márquez, G. (1996). Ecosistemas Estratégicos y otros estudios de ecología ambiental. Fondo FEN Colombia. Santafé de Bogotá.

Márquez, G. (2000). Vegetación, población y huella ecológica como indicadores de sostenibilidad en Colombia. Gestión y Ambiente 5:33 – 49. Instituto de Estudios Ambientales IDEA/ Unviversidad de Colombia – Posgrado en Gestión Ambiental. Medellín. Márquez, G. (2001). De la abundancia a la escasez: La transformación de ecosistemas en Colombia. En: G. Palacio (Ed.), 2001. Naturaleza en Disputa: Ensayos de Historia Ambiental de Colombia 1850 – 1995. UNIJUS – Unibiblos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Márquez, G. (2002). Ecosistemas Estratégicos, Bienestar y Desarrollo. En: Educación para la gestión ambiental: una experiencia con los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta. Unión Europea; Proyecto: Desarrollo Sostenible Sierra Nevada de Santa Marta. 103 – 115pp.

Márquez, G. (2003). Sociedad geográfica de Colombia, ecosistemas estratégicos de Colombia. Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt; boletín No. 9; nov. 1998. issn 0123-7896.

Massolo, L. (2015). Gestión ambiental y desarrollo sostenible: aspectos generales. En *Introducción a las herramientas de gestión ambiental*. Universidad Nacional de La Plata.

McCallum, I., Obersteiner, M., Nilsson, S., & Shvidenko, A. (2013). A spatial comparison of four satellite derived 10-year global land cover datasets. Remote Sensing of Environment, 74(2), 189–202.

Meadowcroft, J. (2007). Who is in charge here? Governance for sustainable development in a complex world. Journal of Environmental Policy & Planning, 9(3–4), 299–314. https://doi.org/10.1080/15239080701631544

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MinAmbiente. (s.f.). *Ecosistemas estratégicos.* https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/ecosistemas-estrategicos

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2008). *Política de Gestión Ambiental Urbana*. Gobierno de Colombia.

Moreno-Plata, M. (2021). En busca de los arreglos institucionales para una nueva gobernanza global ambiental. *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, (29), 9-28. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.29.2021.4554

Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: A framework of causal mechanisms. Policy Studies Journal, 46(2), 269–297. https://doi.org/10.1111/psj.12209

Newig, J.; Fritsch, O. (2009). Environmental governance: Participatory, multi-level – and effective? *Environmental Policy and Governance*, *19*(3), 197-214. https://doi.org/10.1002/eet.509

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Ocampo-Hoyos, A. M. (2017). *Crecimiento urbano y planificación territorial en la ciudad de Cali, evolución 1990 - 2010.* (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona.

OECD. (2020). Strengthening governance for the circular economy in cities and regions. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/aca6f5c2-en

Oro, D., Genovart, M., Tavecchia, G., Fowler, M. S., & Martínez-Abraín, A. (2013). Ecological and evolutionary implications of food subsidies from humans. Ecology Letters, 16(12), 1501–1514.

Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. Global Environmental Change, 20(4), 550–557. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004

Paavola, J. (2016). Multi-level environmental governance: Exploring the economic explanations. *Environmental Policy and Governance*, *26*(3), 143-154. https://doi.org/10.1002/eet.1698

Perea, Alberto J, Meroño, José E, & Aguilera, María J. (2009). *Clasificación orientada a objetos en fotografías aéreas digitales para la discriminación de usos del suelo.* Interciencia, 34(9), 612-616. Recuperado en 26 de noviembre de 2025, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442009000900005&lng=es&tlng=es

Polk, M. (2015). Transdisciplinary co-production: Designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving. Futures, 65, 110–122. https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.11.001

Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World Development, 23(8), 1247–1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological Conservation, 141(10), 2417–2431. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90(5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Sandoval Muelas, D. A., \u0026 Beltrán Vargas, J. E. (2023). Sustentabilidad ambiental rural y servicios ecosistémicos: una revisión. *Revista Luna Azul*, (56), 27-46. https://doi.org/10.17151/luaz.2023.56.3

Secretaría Distrital de Ambiente \u0026 Universidad Nacional de Colombia. (2023). *Documento técnico de soporte del Observatorio Ambiental de Bogotá*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

SiB Colombia. (2024). *Biodiversidad en cifras 2024*. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

Shochat, E., Warren, P. S., Faeth, S. H., McIntyre, N. E., & Hope, D. (2006). From patterns to emerging processes in mechanistic urban ecology. Trends in Ecology & Evolution, 21(4), 186–191.

UNESCO. (2021). *Recommendation on Open Science*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949

UNEP. (2019). Global environment outlook – GEO-6: Healthy planet, healthy people. United Nations Environment Programme.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2019). *¿Qué es la gobernanza y cómo entenderla para fortalecer la conservación del patrimonio natural?* UICN.

Wilches-Chaux, G. (1997). *¿Y qué es eso, desarrollo sostenible? Cinco cuentos en la tienda y algunas herramientas en la trastienda para desarmarlos y volverlos a armar* (2.ª ed.). Departamento Nacional de Planeación/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/CORPES de la Amazonía.

Woinarski, J. C. Z., Legge, S., & Dickman, C. R. (2017). Cats in Australia: Impacts on biodiversity. CSIRO Publishing.

Vergara Varela, R., Arias Calderón, J. E., Rodríguez Vásquez, M. E. (2020). *Congestión urbana en Santiago de Cali, un estudio de caso de política pública*. Territorios, (42), 1-29. Doi: http://dx.doi.org/10.10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7239

Zink, R. M., & Eckles, J. K. (2010). Impact of urban lights on migratory birds: Evidence from collisions with buildings. The Auk, 127(2), 406–412.

Zou, X., Zhao, G., Li, J., Yang, Y., & Fang, Y. (2016). *Object based image analysis combining high spatial resolution imagery and laser point clouds for urban land cover*. The International

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 41, 733-739.

Zhou, X., Jancsó, -.M., Chen, –., & Verőné, –.W. (2012). *Urban Land Cover Mapping Based on Object Oriented Classification Using WorldView 2 Satellite Remote Sensing Images*.